LCQUI
Estratégia e Evidências de Verificação da Implementação

Projeto LCQUI

Baseline de 26 de setembro de 2026

Natureza deste documento. Este documento não constitui fonte normativa do comportamento do LCQUI. A autoridade normativa permanece na especificação principal. Este documento registra estratégia, rastreabilidade e evidências de que a implementação é verificada contra aquela especificação.

O documento principal responde o que o LCQUI deve fazer. Este documento responde como sabemos que a implementação satisfaz a especificação, sem redefinir o comportamento esperado.

Sumário

1 Estratégia **7**

1.1 Oráculo e precedência 7

1.2 Camadas 7

1.3 TDD incremental e RED/GREEN 7

1.4 Limitações 7

2 Rastreabilidade **7**

2.1 Primeira cadeia executada 8

2.2 Segunda cadeia executada 8

2.3 Terceira cadeia executada 8

2.4 Quarta cadeia executada 9

2.5 Quinta cadeia executada 9

2.6 Sexta cadeia executada 9

2.7 Sétima cadeia executada 9

2.8 Oitava cadeia executada 9

2.9 Nona cadeia executada 10

2.10 Décima cadeia executada 10

2.11 Décima primeira cadeia executada (hardening de conjunto ativo) 10

2.12 Décima segunda cadeia executada (Q13 e intenção M7) 10

2.13 Décima terceira cadeia executada (expiração na emissão) 11
2.14 Décima quarta cadeia executada (reconciliação de contrato acadêmico) 11
2.15 Décima quinta cadeia executada (reconciliação de emissores M13) 11
2.16 Décima sexta cadeia executada (arquivar/desarquivar turma) 11
2.17 Décima sétima cadeia executada (Locais server-owned) 12
2.18 Décima oitava cadeia executada (almoxarifado server-owned) 12
2.19 Décima nona cadeia executada (ingresso por código M9/M7) 12
2.20 Vigésima cadeia executada (inclusão/remoção M9/M7) 12
2.21 Vigésima primeira cadeia executada (reconciliação pós-auditoria) 13
2.22 Exemplo não executado 13

3 Backend **13**
3.1 Suites existentes 14

4 Security Rules **14**

5 E2E **14**

6 Resultados da baseline **15**
6.1 Estados 15
6.2 Execução de 26 de setembro de 2026 15
6.3 Classificação das 16 falhas de integração 16
6.4 Hardening E2E no Emulator Suite 16

7 Evidência de IMP-RULES-001 **16**
7.1 Contrato e fontes 17
7.2 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN 17
7.3 Mudança e regressão 18
7.4 Ambiente e estado final 18

8 Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A (fundação M9 backend) **18**
8.1 Contrato M9 derivado 18
8.2 Primitiva implementada 19
8.3 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN 19
8.4 Operação real protegida e ausência de escrita parcial 20
8.5 Ambiente e estratégia Node 20 20
8.6 Resultados e regressão 20
8.7 Escopo e pendências 21

9 Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A.1 (endurecimento da fundação) 21

9.1 Lacuna encontrada . . . 21

9.2 Correção . . . 21

9.3 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN . . . 22

9.4 Node 20 e regressão . . . 22

9.5 Pendência externa (não resolvida) . . . 23

10 Evidência de IMP-IDEM-001 — Etapa A (fundação canônica M7) 23

10.1 Contrato M7 derivado . . . 23

10.2 Canonicalização . . . 23

10.3 Fundação implementada . . . 24

10.4 TDD: RED e GREEN . . . 24

10.5 Node 20 e regressão . . . 25

10.6 Divergência registrada e limites . . . 25

11 Evidência de convergência de papéis (IMP-ROLE-001/002, M7 + M9) 25

11.1 Contrato . . . 25

11.2 Mudança . . . 25

11.3 TDD . . . 26

11.4 Regressão . . . 26

11.5 Pendências . . . 26

12 Evidência de IMP-NOTIF-002 (marcar como lida, M9 + server-owned) 26

12.1 Contrato . . . 27

12.2 Mudança . . . 27

12.3 TDD . . . 27

12.4 Regressão . . . 27

12.5 Hardening de consistência persistida (M13) . . . 28

13 Evidência de IMP-BASE-003 (Matérias: criação e edição) 28

13.1 Contrato . . . 29

13.2 Mudança . . . 29

13.3 TDD . . . 29

13.4 Regressão e pendência . . . 30

13.5 Etapa UI/E2E (UI-03/MAT-01) . . . 30

13.6 Achado fora de escopo . . . 30

14 Evidência de IMP-NOTIF-003 ("Limpar tudo" por corte paginado) 30
14.1 Contrato . . . 31
14.2 Mudança . . . 31
14.3 TDD . . . 31
14.4 Hardening do conjunto ativo (RN-M13-03) . . . 32

15 Evidência de IMP-ACAD-001 (criar turma com código único, M7/M9/M11) 33
15.1 Contrato . . . 33
15.2 Mudança . . . 33
15.3 Testes . . . 33
15.4 Hardening de Q13 e ciclo de `idOperacao` . . . 34
15.5 Reconciliação de contrato (`ano`, capacidade, Q13 e rascunho M7) . . . 34

16 Evidência de IMP-NOTIF-004 (expiração determinada na emissão) 35
16.1 Contrato . . . 35
16.2 Mudança . . . 35
16.3 Testes . . . 36

17 Evidência da reconciliação de emissores M13 36
17.1 Contrato . . . 36
17.2 Mudança . . . 36
17.3 Testes . . . 37

18 Evidência de IMP-ACAD-004 (arquivar e desarquivar turma) 37
18.1 Contrato . . . 37
18.2 Mudança . . . 37
18.3 Testes . . . 38

19 Evidência de IMP-BASE-002 (Locais server-owned com unicidade) 38
19.1 UI (Seção 8 UI-03) . . . 38
19.2 Contrato . . . 39
19.3 Mudança . . . 39
19.4 Testes . . . 39
19.5 Dívidas técnicas remanescentes (a11y/testabilidade) . . . 40

20 Evidência de IMP-BASE-001 (almoxarifado: criar, ativar e gestores) 40
20.1 Contrato . . . 40
20.2 Mudança . . . 40

20.3 Testes 40

21 Evidência de IMP-ACAD-002 (ingresso por código, M9 + M7) 41

21.1 Contrato 41

21.2 Mudança 41

21.3 Testes 42

22 Evidência de IMP-ACAD-003 (inclusão/remoção pelo professor, M9 + M7) 42

22.1 Contrato 42

22.2 Mudança 42

22.3 Testes 43

23 IMP-UI-004 — Notificações, deep link de roteiro e estado offline 43

24 Reconciliação pós-auditoria independente 44

24.1 IMP-ACAD-002 — contrato de matrícula 44

24.2 IMP-BASE-001 — identidade M7 de `CRIAR_ALMOXARIFADO` 44

24.3 Chaves_Unicas — derivação única e backfill 44

24.4 Pré-condição operacional 45

25 E2E convites, autenticação e notificações 45

25.1 Infraestrutura 45

25.2 Cenários 46

25.3 Regressões recentes cobertas 46

25.4 Observabilidade e isolamento 47

25.5 Divergência de produto registrada 47

25.6 Status: fluxo externo de convite adiado por ambiente 47

26 E2E posts e comentários 47

26.1 Fixtures 48

26.2 Cenários 48

26.3 Bug de implementação corrigido 48

26.4 Divergências conhecidas não mascaradas 49

26.5 Convergências desta rodada 49

26.6 Testes de integração backend 49

26.7 Camadas efetivamente exercitadas 50

27 Evidência de IMP-ROLE-004 (diretório mínimo e gestão de usuários) 50

27.1 Testes 50

28 IMP-PAT-001 — Cadastro e manutenção patrimonial **51**

29 IMP-PAT-003 — Requisição de adição e lock patrimonial **52**

1 Estratégia

1.1 Oráculo e precedência

A verificação parte da seguinte precedência:

documentação normativa → CUE → Alloy → matriz de implementação → implementação

Os worklogs M0–M13 registram rationale e contraexemplos, mas não substituem a redação normativa final. A implementação existente também não altera o contrato silenciosamente. Um conflito real entre fontes normativas interrompe o trabalho até que seja relatado e resolvido na fonte competente.

1.2 Camadas

- testes unitários isolam funções puras ou dependências controladas por mocks;
- testes de integração exercitam Admin SDK, callables e serviços locais;
- testes de Security Rules usam os Emulators e contextos autenticados;
- testes E2E exercitam fluxos observáveis no navegador;
- build, typecheck e lint fornecem evidência estrutural, não conformidade funcional.

1.3 TDD incremental e RED/GREEN

A unidade de trabalho é uma ou poucas features `IMP-*` fortemente relacionadas. Primeiro se extrai o contrato e se cria um teste que falha pela ausência ou divergência pretendida (RED). A menor mudança de implementação é então feita até o teste passar (GREEN), seguida da regressão relevante. Uma falha de ambiente, dependência ou comando é *INFRA_FAILURE*; ela não é um RED válido de produto.

Uma feature somente pode mudar para `NÃO DIVERGENTE` depois da revisão das obrigações normativas e da aprovação das camadas aplicáveis de backend, Rules, frontend e E2E, sem divergência conhecida restante. Esse estado não equivale a homologação de produção.

1.4 Limitações

Teste aprovado demonstra apenas os cenários cobertos. Mocks não provam integração; compilação não prova invariantes; e uma suite legada pode codificar contrato anterior. Resultados devem registrar versão, comando, escopo e classificação da falha. Ausência de teste não é evidência de conformidade.

2 Rastreabilidade

A cadeia mínima de evidência é:

Norma ↓ `IMP-*` ↓ `TEST-*` ↓ arquivo de teste ↓ resultado

Cada caso permanente recebe um identificador estável por camada:

- `TEST-UNIT-*`: lógica isolada;
- `TEST-INT-*`: integração com serviços locais;
- `TEST-RULES-*`: autorização em Firestore ou Storage Rules;
- `TEST-E2E-*`: fluxo observável no navegador.

O sufixo deve ser legível e estável. Quando houver milestone relevante, ele pode ser incorporado, por exemplo `TEST-RULES-M9-001`. O registro associa o ID à referência normativa exata, à feature da matriz, ao arquivo/símbolo exercitado, ao resultado e à evidência da execução.

2.1 Primeira cadeia executada

Seção 7/M9, Seção 11, CUE M9 e Alloy M9 → `IMP-RULES-001` → `TEST-RULES-M9-001-014` → `functions/src/__tests__/security/m9-authority.rules.test.ts` → PASS (14/14)

O RED foi executado contra as Rules anteriores: onze casos detectaram a divergência e três controles já conformes passaram. Depois da mudança mínima, os catorze casos passaram e a suíte completa de Rules passou com 62/62 testes.

2.2 Segunda cadeia executada

Seção 7/M9, Seção 10.2–10.4 e Alloy M9 → `IMP-ROLE-003` (Etapa A) → `TEST-INT-M9-AUTH-001-015` e `-OP-001-004` → `functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts` → PASS Node 20 (19/19)

O RED foi executado contra o mecanismo anterior (claims JWT) e seis casos detectaram a divergência; após a primitiva transacional persistida, os dezenove casos passam sob Node 20.19.6, junto de 53/53 testes unitários e da operação real `revogarUsuarioPapel`. A feature `IMP-ROLE-003` permanece `DIVERGENTE` porque as demais callables não foram migradas.

2.3 Terceira cadeia executada

Seção 7/M9 (papéis atuais, matriz fechada, projeção assinada) → `IMP-ROLE-003` (Etapa A.1) → `TEST-INT-M9-AUTH-016-021` → `functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts` → PASS Node 20 (25/25 na campanha M9)

O RED foi executado contra a fundação da Etapa A: cinco casos falharam por não ler o conjunto persistido completo; após o endurecimento, todos passam. A regressão de integração sob Node 20 ficou em 96 aprovados e 14 falhas legadas conhecidas.

2.4 Quarta cadeia executada

Seção 7/M7 e Seção 5/Operações, CUE `formal_m7` → `IMP-IDEM-001` (Etapa A) → `TEST-UNIT-M7-CANON/HASH/ID` e `TEST-INT-M7-RECEIPT-001-012` → `functions/src/idempotencia.ts` → PASS Node 20

O RED foi executado contra um scaffold ingênuo (canonicalização por `JSON.stringify`, comparação apenas de `uid`, receipt sem validação): quatro casos unitários e seis integrados falharam. Após a implementação canônica, a unidade ficou em 18/18 e a integração em 12/12 sob Node 20.19.6. A feature `IMP-IDEM-001` permanece `DIVERGENTE` porque nenhuma mutação de produto foi migrada.

2.5 Quinta cadeia executada

Seção 7/RN-ROLE e M7, Seção 5/Operações → `IMP-ROLE-001`/`IMP-ROLE-002` (M7 + M9) → `TEST-INT-ROLE-M7-001-004` → `functions/src/usuarios.ts` → PASS Node 20

As mutações de papel passaram a usar `idOperacao` obrigatório e receipt canônico M7, mantendo a autoridade persistida M9 dentro da transação. O RED foi executado contra a implementação anterior (id derivado e `hash_entrada`); os quatro casos foram corrigidos sob Node 20.19.6. As features permanecem `DIVERGENTE` por causa do efeito externo pré-commit e do aceite de convite.

2.6 Sexta cadeia executada

Seção 7 RN-M13-02 e M9; Seção 11 → `IMP-NOTIF-002` → `TEST-INT-NOTIF-M9-001-007` e `TEST-RULES-NOTIF-001-007` → `functions/src/notificacoes.ts` e `firestore.rules` → PASS Node 20

O RED detectou três casos de integração (inativo, versão obsoleta, sem papel) e dois de Rules (`update`/`delete`). Após a mudança, `IMP-NOTIF-002` passou a `NÃO DIVERGENTE`: integração 7/7, Rules 69/69 sob Node 20.19.6.

2.7 Sétima cadeia executada

Seção 8/UI-03 e Seção 9/MAT-01, Seção 5 e M9 → `IMP-BASE-003` → `TEST-INT-MAT-001-008` e `TEST-RULES-MATERIA-001-004` → `functions/src/materias.ts` → PASS Node 20

O RED falhou em seis de oito casos contra o comportamento anterior (JWT-only, sem canonicalização/Chaves, sem edição). O backend passou a `gerenciarMateria` com unicidade transacional, M9 e projeção `Turma.nome_materia`; falta a UI de edição, por isso a feature permanece `DIVERGENTE`.

2.8 Oitava cadeia executada

Seção 7 RN-M13-01/RN-M13-02, CUE `#M13Notificacao`/`#M13Marcacao`/`#M13Leitura`, Alloy `MarcarSoProprias`/coerência → `IMP-NOTIF-002` (hardening) → `TEST-INT-NOTIF-M13-008-011` e `TEST-RULES-NOTIF-008-009` → `functions/src/notificacoes.ts` e `firestore.rules` → PASS Node 20

O RED detectou quatro casos de integração (destinatário divergente do caminho, estado `lida`/`lida_em` incoerente nos dois sentidos, campo ausente) e um de Rules (leitura de documento endereçado a terceiro). Após a correção, integração de notificações 11/11 e Rules de notificações 9/9; a suíte completa de Rules foi a 75/75 e a integração permaneceu com as mesmas 14 falhas legadas de reagentes/patrimônio/roteiros. Os achados agregados da matriz foram atualizados para descrever o estado corrente.

2.9 Nona cadeia executada

Seção 7 RN-M13-02, Seção 9, CUE `#M13LimparTudo`, Alloy
`limparTudo`/`LimparTudoCorteEstavel`/`SemDelete` → `IMP-NOTIF-003` →
`TEST-INT-NOTIF-M13-012-020` e `TEST-RULES-NOTIF-010-011` →
`functions/src/notificacoes.ts` → PASS Node 20

O RED foi a ausência da callable `limparTudoNotificacoes` (a suíte não compilava). Após a implementação, integração de notificações 20/20 e Rules 11/11, com corte estável, paginação reentrante e ausência de `DELETE`; a suíte completa de Rules foi a 77/77 e a integração manteve as 14 falhas legadas de reagentes/patrimônio/roteiros.

2.10 Décima cadeia executada

Seção 7 M11 (Turma), CUE `#M11Turma`, M7 e M9 → `IMP-ACAD-001` →
`TEST-INT-TURMA-M9-001`, `-MAT-001`, `-NAME-001`, `-M7-001/002`, `-Q13-001/002` →
`functions/src/turmas.ts`, `functions/src/schemas/turmas.schema.ts` e
`frontend/src/components/turmas/ModaisAcademico.tsx` → PASS Node 20

A callable passou a reler M9 na transação, aplicar M7 (`idOperacao` com replay), verificar a matéria e projetar o nome do documento persistido, e reservar `codigo_turma` em `Chaves_Unicas`. A suíte de turmas foi a 23/23; integração completa 145 passam / 14 falham (legadas). A feature permanece `DIVERGENTE` apenas pelo E2E UI-10.

2.11 Décima primeira cadeia executada (hardening de conjunto ativo)

Seção 7 RN-M13-03, CUE `#M13Expiracao`, Alloy
`ExpiracaoDistingueNull`/`ExpiradoForaDoAtivo` → `IMP-NOTIF-003` →
`TEST-INT-NOTIF-M13-021-026` → `functions/src/notificacoes.ts` → PASS Node 20

"Limpar tudo" passou a ignorar notificação com `expira_em` alcançado (permanece no histórico), com cursor estável `(emitida_em, docId)` para não perder ativos nem repetir itens. Integração de notificações 26/26 e Rules de notificações 11/11; integração completa 151 passam / 14 falham (legadas).

2.12 Décima segunda cadeia executada (Q13 e intenção M7)

Seção 7 M11 (ownership da Turma), M7 e M9 → `IMP-ACAD-001` →
`TEST-INT-TURMA-Q13-003-007` e `intencaoOperacao.ts` → `functions/src/turmas.ts` e
`frontend/src/components/turmas/ModaisAcademico.tsx` → PASS Node 20

Chefe sem professor alvo deixou de criar turma para si; criar para si exige papel Professor e criar em nome de outro só por Chefe sobre Professor ativo, auditado. No modal, o `idOperacao` passou a pertencer à intenção lógica (reutilizado em retry, renovado quando o payload muda). `turmas.test.ts` 28/28; integração completa 156 passam / 14 falham (legadas).

2.13 Décima terceira cadeia executada (expiração na emissão)

Seção 7 RN-M13-03, CUE `#M13Tipo`/`#M13Expiracao` → `IMP-NOTIF-004` → `TEST-INT-NOTIF-M13-027-030` → `functions/src/notificacoes.ts` e `functions/src/schemas/notificacoes.schema.ts` → PASS Node 20

A emissão deixou de impor 30 dias universal: sem prazo determinado na fonte o aviso grava `expira_em=null` e `ESCASSEZ_ESTOQUE` nunca expira. O enum alinhou `ESCASSEZ_ESTOQUE`, `Bolsista` e `Chefe_Geral`. Integração de notificações 30/30 e Rules 11/11; integração completa 160 passam / 14 falham (legadas).

2.14 Décima quarta cadeia executada (reconciliação de contrato acadêmico)

Seção 7 M11, UI-10, CUE `#M11Turma`, M7 e M9 → `IMP-ACAD-001` → `TEST-INT-TURMA-ANO-001-004`, `-CAP-001-003`, `-Q13-008` → `functions/src/schemas/turmas.schema.ts`, `functions/src/turmas.ts` e `frontend/src/lib/intencaoOperacao.ts` → PASS Node 20

`ano` passou a inteiro ≥ 1 (sem o `min(2000)` inventado e sem fracionários); o teto `max=200` da capacidade foi removido; o professor alvo exige `Professor/{alvo}.id_usuario == alvo`; e o rascunho M7 do modal passou de `useRef` para `sessionStorage`. `turmas` 36/36 e `tsc -noEmit` PASS.

2.15 Décima quinta cadeia executada (reconciliação de emissores M13)

CUE `#M13EntidadeAlvo`/`#M13Notificacao`; RN-M13-05 → `IMP-NOTIF-004/005` → shape canônico em `turmas.test.ts` → `functions/src/notificacoes.ts`, `functions/src/turmas.ts`, `functions/src/roteiros.ts`, `functions/src/patrimonio.ts` → PASS Node 20

A matrícula passou a usar a primitiva M13 (sem docId aleatório manual, sem 30 dias, com `lida_em` e `contem_conteudo_protegido`); o `entidade_alvo` tornou-se enum formal, corrigindo `Roteiro_Experimento` e `Requisicao_*_Bem_Patrimonial`. Integração completa 168 passam / 14 falham (legadas).

2.16 Décima sexta cadeia executada (arquivar/desarquivar turma)

Seção 7 M11/Q08, Seção 8 UI-10, Seção 9 PRO-02, CUE `#M11Turma`, Alloy `arquivar`/`desarquivar`, M7/M9/M13 → `IMP-ACAD-004` → `TEST-INT-TURMA-ARQ-001-005` → `functions/src/turmas.ts`, `firestore.rules` → PASS Node 20

`alterarStatusTurma` cobre as duas direções com M9/M7, incremento de versão, preservação de membros/código/contador, sincronização de espelhos e fan-out de notificação; as Rules fecham

a Turma para escrita cliente e a UI migrou o desarquivar direto para a callable. `turmas` 41/41 e a integração completa 173 passam / 14 falham (legadas).

2.17 Décima sétima cadeia executada (Locais server-owned)

Seção 5 Local, Seção 8 UI-03, M7 e M9 → `IMP-BASE-002` → `TEST-INT-LOCAL-001-009` e `TEST-RULES-Local` → `functions/src/patrimonio.ts`, `functions/src/schemas/patrimonio.schema.ts`, `firestore.rules` → PASS Node 20

`gerenciarLocal` cria/edita com unicidade em `Chaves_Unicas` (prédio/andar/sala), autoria, M9 persistido e M7; as Rules fecham o `Local` para escrita cliente. `locais` 9/9, Rules 78/78 e integração completa 182 passam / 14 falham (legadas).

2.18 Décima oitava cadeia executada (almoxarifado server-owned)

Seção 5 Almoxarifado, Seção 8 UI-03, Seção 9 CHE-03, M7 e M9 → `IMP-BASE-001` → `TEST-INT-ALMOX-001-012` e `TEST-RULES-Almoxarifado` → `functions/src/almoxarifados.ts`, `firestore.rules` → PASS Node 20

`gerenciarAlmoxarifado` cria/edita/ativa/desativa com Local verificado, gestores validados, contador derivado e M9/M7; as Rules fecham Almoxarifado e o vínculo para escrita cliente. `almoxarifados` 12/12, Rules 79/79 e integração completa 194 passam / 14 falham (legadas).

2.19 Décima nona cadeia executada (ingresso por código M9/M7)

Seção 7 M11/RN-TUR-01, Seção 9 ALU-01, CUE `#M11Turma`, M7 e M9 → `IMP-ACAD-002` → `TEST-INT-TURMA-ING-001-004` → `functions/src/turmas.ts` e `frontend/src/components/turmas/ModaisAcademico.tsx` → PASS Node 20

O ingresso passou a reler M9 na transação, aplicar M7 (replay não duplica matrícula/contador), buscar a turma dentro da transação e aceitar código até 20 caracteres; o modal envia `idOperacao` persistido. `turmas` 45/45; integração completa 198 passam / 14 falham (legadas). A projeção mínima do vínculo permanece pendente.

2.20 Vigésima cadeia executada (inclusão/remoção M9/M7)

Seção 7 M11 (matrícula canônica/espelho/contador), Seção 8 UI-10, Seção 9 PRO-04, M7 e M9 → `IMP-ACAD-003` → `TEST-INT-TURMA-ADM-001-005` → `functions/src/turmas.ts` e modais → PASS Node 20

Inclusão e remoção passaram a reler M9 na transação, aplicar M7 (replay não duplica matrícula/notificação nem decrementa o contador duas vezes), usar `qtd_alunos` como autoridade de vaga e gravar o espelho com `status`. `turmas` 50/50; integração completa 203 passam / 14 falham (legadas).

2.21 Vigésima primeira cadeia executada (reconciliação pós-auditoria)

Seção 8 UI-10, Seção 11, Seção 5, CUE M11, M7/M9 e backfill de `Chaves_Unicas` → `IMP-ACAD-002`, `IMP-BASE-001`, `IMP-INDEX-001` → `ING-005-008`, `ADM-006/007`, `ALMOX-013-015`, `MANUT-VINC/CHAVE` → `functions/src/turmas.ts`, `functions/src/chaves.ts`, `functions/src/manutencao/*`, `firestore.rules` → PASS Node 20

O ingresso passou a distinguir membro existente de novo ingresso, com vínculo canônico saneado (sem e-mail/matrícula) e Rules de membros restritas; a identidade M7 do almoxarifado cobre `ativo` e o conjunto ordenado de gestores; a derivação de `Chaves_Unicas` foi unificada e o backfill idempotente foi testado no Emulator (sem execução em produção). Integração completa 219 passam / 14 falham (legadas).

2.22 Exemplo não executado

O encadeamento abaixo é somente um exemplo de identificação futura; não declara teste criado nem resultado:

Uma futura feature `IMP-*` → seu `TEST-*` → arquivo ainda não criado → resultado ainda não produzido

Não se preenchem resultados futuros e não se cria rastreabilidade retroativa por inferência. A evidência deve nascer da execução registrada.

3 Backend

Os testes de backend são derivados em conjunto de CUE, Alloy, Seções normativas e da divergência descrita na matriz.

Fonte	Tradução para cenário concreto
Fixture CUE válida	cenário positivo com payload, precondições e estado posterior esperados
Fixture CUE inválida	rejeição explícita, sem efeitos parciais
Witness Alloy SAT	cenário positivo alcançável, materializado com entidades e relações concretas
Assertion ou propriedade Alloy	um ou mais cenários negativos, de transição ou concorrência
Seção normativa e matriz	autorização, efeitos, falhas, auditoria e lacuna específica da feature

Um resultado UNSAT não é copiado mecanicamente para Jest. A propriedade formal é traduzida em arranjo, operação, interleaving quando aplicável e assertions observáveis. Jest é usado para lógica/callables; Firebase Emulator Suite, para integração; e `@firebase/rules-unit-testing`, para Rules.

3.1 Suites existentes

Na baseline desta rodada, `auth.test.ts` e `domain/*.test.ts` são unitários/mocados. Os testes de integração sob `integration/` e os testes de notificações, patrimônio, reagentes, relatórios, roteiros e turmas usam Admin SDK ou `firebase-functions-test` em processo e dependem dos Emulators. Nenhum deles chama o Functions Emulator por HTTP.

Os 46 casos atuais de `relatorios.test.ts` contêm assertions triviais e são classificados como testes estruturais/textuais de baixo valor. Permanecem na baseline, mas um PASS nesses casos não prova os comportamentos descritos.

4 Security Rules

Security Rules são verificadas com `@firebase/rules-unit-testing` contra Firestore e Storage Emulators locais. Casos devem cobrir, conforme aplicável:

- acesso permitido e acesso negado;
- o mesmo ato por outro usuário;
- o mesmo usuário sobre outro recurso;
- token ou claims obsoletos;
- conta inativa, versão divergente e papel persistido divergente;
- documento de autoridade ausente e estado alterado entre leitura e commit.

Dados de preparação são inseridos com Rules desabilitadas somente no bloco de arranjo. A operação sob teste usa contexto autenticado ou não autenticado real. Nenhum teste desta camada pode atingir um projeto Firebase remoto.

A primeira feature planejada para este pipeline é `IMP-RULES-001`, sobre autoridade de usuário, versão e papéis. Ela não foi implementada nem corrigida nesta rodada.

5 E2E

Os casos E2E derivam principalmente da Seção 9 (fluxos), da Seção 8 (telas e estados) e da Seção 7 (resultados e regras). O estado atual da interface não é fonte para inventar comportamento.

Playwright CLI é ferramenta de exploração: snapshots, locators, requests, console, screenshots e depuração. Playwright Test mantém specs, assertions e regressão automatizada. A exploração não substitui a suite permanente.

Locators permanentes preferem papel, label e texto semanticamente estável; `data-testid` é usado quando necessário. Seletores CSS baseados na estrutura visual devem ser evitados. Sessões exploratórias independentes não compartilham estado sem intenção explícita.

A primeira suíte E2E permanente existe em `frontend/e2e/`, configurada em `frontend/playwright.config.ts`, com browsers fornecidos pelo Nix. Ela cobre a vertical convites/auth/notificações contra o Firebase Emulator Suite real e o frontend Next.js real, sem mocks de Firebase. Detalhes e evidências estão na Seção 25.

A mesma suíte foi estendida para a vertical determinística de posts e comentários (`frontend/e2e/specs/05-post` e `06-comentarios.spec.ts`), exercitando os callables reais `criarPost` e `adicionarComentario`, múltiplas identidades e o estado entre usuários. Detalhes e evidências estão na Seção 26.

As specs de hardening da matriz incluem `29-matriz-ui-smoke.spec.ts`, `30-metrologia-q06.spec.ts`, `31-escassez.spec.ts` e `32-simulator-hardening.spec.ts`. A última possui seis cenários reprodutíveis no Emulator Suite: retry de recuperação de senha, foto de perfil, lote inválido, notificações operacionais com deep links, limpeza paginada de 105 notificações e validação do magic header `%PDF-` de relatórios e etiquetas. A rodada deve ser executada com Node.js 20 e um worker.

Essa cobertura local não prova Scheduler, transporte/Storage publicados, índices compostos de produção ou provedores externos; tais verificações são explicitamente pós-deploy.

A spec `33-gestor-operacional.spec.ts` prova `ALM-OPERACIONAL-E2E-001`: o Gestor de Almoxarifado navega para as abas de movimentações e quarentena/alertas, e cada URL renderiza seu painel operacional real no escopo do almoxarifado vinculado. As abas não são apenas estado visual do catálogo.

Nenhum schema, backend ou Rule foi relaxado para satisfazer a UI. Consultas diretas ao Firestore/Auth Emulator apenas confirmam efeitos de backend (vínculos, matrícula, notificação, OOB, Post, Comentário); a jornada continua sendo dirigida pela interface.

6 Resultados da baseline

6.1 Estados

PASS comando executou e todas as verificações abrangidas passaram;

FAIL comando executou e preservou uma ou mais falhas;

NOT_RUN não executado nesta baseline;

BLOCKED pré-condição externa impediu a execução;

INFRA_FAILURE ferramenta, dependência ou ambiente impediu observar o produto;

KNOWN_IMPLEMENTATION_DIVERGENCE falha coerente com divergência já registrada na matriz;

LEGACY_TEST_EXPECTATION fixture ou expectativa codifica interface/estado anterior e requer rederivação normativa.

6.2 Execução de 26 de setembro de 2026

Ambiente observado: Node 26.8.1, npm 11.19.0, Java 21.0.12, Jest 29.7.0, Firebase CLI 15.29.0 e Playwright 1.61.1. O backend declara Node 20; o aviso de engine produzido pelo Node 26 fica registrado e não impediu a baseline.

Verificação	Estado	Evidência
Backend build	PASS	`npm run build`; exit 0. `functions/lib` permaneceu ignorado.

Verificação	Estado	Evidência
Backend lint	FAIL	`npm run lint`; ESLint local iniciou e encontrou 82 erros existentes, sem falha de infraestrutura.
Jest unitário	PASS	`npm run test:unit`; 3 suites, 53 testes aprovados, 0 falhas.
Rules	PASS	`npm run test:rules`; 2 suites, 48 testes aprovados, 0 falhas; Emulators encerrados.
Integração	FAIL	`npm run test:integration`; 7 suites: 3 passaram e 4 falharam; 69 testes passaram e 16 falharam.
Wrapper agregado	FAIL	`npm run test:emulator`; Rules passaram, integração preservou exit 1 e os Emulators foram encerrados.
Frontend typecheck	PASS	`npx -no-install tsc -noEmit`; exit 0.
Frontend lint	FAIL	`npm run lint`; 79 erros e 29 avisos existentes.
Playwright bootstrap	PASS	Dependências e browser Nix 1.61.1; smoke aprovado na rodada anterior, não repetido.

6.3 Classificação das 16 falhas de integração

Treze falhas são classificadas como `LEGACY_TEST_EXPECTATION` nesta baseline: dez fixtures de reagentes não fornecem `idResumoReagente`; uma expectativa patrimonial exige texto antigo de validação; e dois casos de usuário não preparam a autoridade ativa agora exigida antes da regra que pretendem testar. Essa classificação não autoriza atualizar os testes sem rederivá-los da norma.

Três falhas são `KNOWN_IMPLEMENTATION_DIVERGENCE`: uma em patrimônio e duas em compartilhamento de roteiro executam leitura depois de escrita na mesma transação Firestore. As áreas correspondentes já estão DIVERGENTES na matriz. Nenhuma causa foi corrigida nesta rodada.

6.4 Hardening E2E no Emulator Suite

Em uma rodada posterior, executada com Node.js 20 e um worker, a spec `frontend/e2e/specs/32-simulator-h` passou em 6/6 cenários. Foram exercitados retry de recuperação de senha, upload/remoção imediata de foto de perfil, rejeição de lote inválido, notificações operacionais com deep links, limpeza paginada de 105 notificações e payloads PDF de relatório e etiquetas. As specs 29–31 cobrem adicionalmente UI patrimonial, Q06/metrologia e escassez.

Essa evidência é limitada ao Emulator Suite. Scheduler, URLs e downloads publicados, Storage publicado, índices compostos de produção e provedores externos permanecem como verificações dependentes de deploy.

Não houve `INFRA_FAILURE` após a instalação local do ESLint e a criação dos wrappers. A baseline vermelha representa código/expectativas existentes e continua visível pelos exit codes.

7 Evidência de IMP-RULES-001

Feature: `IMP-RULES-001` — autoridade de usuário, versão e papéis nas Firestore Security Rules.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. Os helpers aceitavam autenticação ou papel declarado na claim sem consultar atividade, versão e papel persistidos; as coleções de papel também tinham leitura

ampla para qualquer autenticado.

7.1 Contrato e fontes

Foram aplicadas a Seção 7/M9, que é a fonte normativa única de autorização, a interpretação obrigatória de M9 e a tabela de coleções da Seção 11, a shape `#M9Usuario`/`#M9Papel` do CUE e as propriedades e witnesses de `specification/alloy/operations/authorization_m9.als`. O escopo desta evidência é a autoridade base: autenticação, existência e atividade do usuário, versão corrente, conjunto fechado de papéis, concessão persistida e superfície das coleções de autoridade. Escopo de almoxarifado, ACL de domínio e Storage permanecem em `IMP-RULES-002-004`.

7.2 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

O arquivo de teste dedicado é:

`functions/src/__tests__/security/m9-authority.rules.test.ts`

Ele usa `@firebase/rules-unit-testing` contra o Firestore Emulator. Dados privilegiados são inseridos com Rules desabilitadas somente no arrange; cada operação observada usa contexto autenticado ou não autenticado real.

ID	Obrigação observada	Rules antigas	Rules novas
TEST-RULES-M9-001	Não autenticado nega	PASS controle	PASS
TEST-RULES-M9-002	UID sem `Usuarios` nega	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-003	Usuário inativo nega	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-004	Token sem versão nega	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-005	Versão obsoleta nega	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-006	Versão e papel persistido coerentes permitem	PASS controle	PASS
TEST-RULES-M9-007	Ausência de papel nega	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-008	Papel desconhecido nega	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-009	Claim sem papel persistido nega	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-010	Papel persistido incompatível com token nega	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-011	Leitura de papel limita próprio/terceiro/query	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-012	Coleção interna permanece negada	PASS controle	PASS
TEST-RULES-M9-013	Versão persistida inválida nega	FAIL esperado	PASS
TEST-RULES-M9-014	`id_usuario` do papel incompatível nega	FAIL esperado	PASS

No RED funcional, 11 de 14 casos falharam pela aceitação indevida das Rules antigas; os três restantes eram controles já satisfeitos. Após a implementação, `TEST-RULES-M9-001-014` passou integralmente.

7.3 Mudança e regressão

`firestore.rules` passou a exigir documento `Usuarios/uid` existente e ativo, versão persistida inteira e não negativa igual à claim, papel pertencente ao conjunto fechado e documento do papel no mesmo UID com `id_usuario` correspondente. As coleções `Professor` e `Aluno` permitem o documento próprio ou Chefia; as demais coleções de papel permitem somente o documento próprio. Escritas de papel e coleções internas continuam negadas ao cliente.

As expectativas dos testes legados não foram alteradas. Seu arrange recebeu somente fixtures M9 válidas para que cada caso continuasse medindo sua ACL de domínio original. A regressão `npm run test:rules` passou: 3 suites, 62 testes aprovados e nenhuma falha. A regressão unitária `npm run test:unit` passou: 3 suites e 53/53 testes.

7.4 Ambiente e estado final

As execuções usaram Node 26.8.1; o backend declara Node 20. A baseline de Rules antes da mudança passou com 48/48 e o Emulator aceitou toda a campanha, logo `NODE26_IMPACT = NONE_FOR_RULES`. Isto não torna Node 26 equivalente ao runtime de produção de Cloud Functions: evidências futuras de Functions devem ser reproduzidas em Node 20.

Estado final: `NÃO DIVERGENTE` para as obrigações examinadas de `IMP-RULES-001`. Isso não significa homologação de produção e não altera o estado de `IMP-RULES-002`, `IMP-RULES-003` ou `IMP-RULES-004`.

8 Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A (fundação M9 backend)

Feature: `IMP-ROLE-003` — autorização persistida no commit.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. O backend autorizava por `validarPermissao`, que decide somente pela claim JWT; a maioria das mutações não relia atividade, versão e papel persistidos, e o escopo de domínio era consultado fora da unidade transacional.

Estado depois: `DIVERGENTE`. Esta rodada entrega apenas a fundação de autoridade persistida M9 e migra o primeiro conjunto restrito de operações de usuários/papéis. As demais callables ainda não foram migradas, logo a feature transversal permanece aberta e as contagens globais da matriz não mudam.

8.1 Contrato M9 derivado

A decisão de autoridade base exige, de forma fail closed: autenticação; `Usuarios/uid` existente e `ativo=true`; `versao_permissoes` persistida inteira e não negativa; claim `versao_permissoes` presente e igual à persistida; claim `roles` em lista; toda claim de papel pertencente ao conjunto fechado e com concessão persistida cujo `id_usuario` coincide com o UID; e o papel exigido pela operação presente entre os papéis afirmados e persistidos. Fontes: Seção 7/M9, a interpretação normativa da Seção 10.2–10.4 (*erratum* M9), CUE `formal_m9_autorizacao` e Alloy M9

(M9-INV-001/002/005/008, M9-WIT-014/017/018) e a superfície já fixada em IMP-RULES-001. Escopo específico de domínio (vínculo de almoxarifado, ownership de professor) permanece fora da primitiva base.

8.2 Primitiva implementada

functions/src/auth.ts

- PAPEIS_CONHECIDOS: conjunto fechado M9 como fonte única no backend, reutilizado por functions/src/usuarios.ts.
- extrairClaimsAutoridade(request): valida apenas a estrutura das claims (auth, lista de papéis, conjunto fechado, versão inteira não negativa).
- resolverAutoridadePersistidaTx(tx, claims, papeisRequeridos): núcleo transacional; lê, na mesma transação do efeito, Usuarios/uid e cada documento de papel, e decide. Retorna {uid, papeis, versaoPermissoes, papelAutorizado}.
- validarAutoridadePersistida/ validarAutoridadePersistidaComClaims: conveniências para pré-checagem antes de efeitos externos, reexecutando a leitura numa transação.
- validarPermissao permanece marcada como **LEGACY AUTH PATH**, explicitamente insuficiente para mutações críticas M9.

8.3 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts

Os casos usam Firestore Emulator e Admin SDK (não são mocks), com claims e request construídos determinísticamente. A tabela registra a fonte normativa, o comportamento do mecanismo anterior (RED) e o resultado após a implementação (GREEN).

ID	Obrigação observada	Antes	Depois
TEST-INT-M9-AUTH-001	Não autenticado nega	PASS (controle)	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-002	UID sem Usuarios nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-003	Usuário inativo nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-004	Claim sem versão nega	PASS (controle)	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-005	Versão obsoleta nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-006	Versão corrente + papel persistido autoriza	PASS (controle)	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-007	Papel permitido ausente nega	PASS (controle)	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-008	Papel desconhecido nega	PASS (controle)	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-009	Claim de papel sem concessão persistida nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-010	Papel persistido não afirmado na claim nega	PASS (controle)	PASS

ID	Obrigação observada	Antes	Depois
TEST-INT-M9-AUTH-011	Documento de papel com UID incompatível nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-012	`roles` não-array nega	PASS (controle)	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-013	Multi-role válido (Aluno+Bolsista) autoriza	PASS (controle)	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-014	Multi-role com papel desconhecido nega	PASS (controle)	PASS

O RED foi executado antes da implementação, contra o mecanismo anterior: 6 de 19 casos falharam (002, 003, 005, 009, 011 e OP-002), evidenciando precisamente a aceitação de token sem atividade, sem versão corrente e sem papel persistido. Após a implementação, os 19 casos passam.

8.4 Operação real protegida e ausência de escrita parcial

Além da primitiva, `functions/src/usuarios.ts` foi migrado para a nova autoridade transacional nas operações `convidarUsuario`, `revogarUsuarioPapel` e no núcleo `alterarPapel`. O bloco seguinte do mesmo arquivo de teste prova a operação real.

ID	Resultado
TEST-INT-M9-AUTH-OP-001	Chefia corrente e persistida autoriza; revogação aplicada.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-002	Token obsoleto nega e o Firestore permanece inalterado.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-003	Chefia inativa nega e o Firestore permanece inalterado.
TEST-INT-M9-AUTH-OP-004	Claim de Chefe sem documento persistido nega e não muta.

Cada caso negado verifica o estado persistido posterior, não apenas o `HttpsError`: o documento do papel do alvo e o `ativo` permanecem.

8.5 Ambiente e estratégia Node 20

O backend declara `engines.node=20`. A evidência final foi executada em Node **20.19.6** (npm 10.8.2). O `nixpkgs` atual removeu `nodejs_20` por EOL em 30/04/2026; a execução usou `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` como fornecimento temporário, sem alterar `flake.lock` e sem alterar o Home Manager:

```
NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY;   HOME_MANAGER_CHANGED = NO
```

8.6 Resultados e regressão

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
`npm run build`	PASS
`npm run test:unit`	PASS (53/53)

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
`TEST-INT-M9-AUTH-*` + `-OP-*` (emulator)	PASS (19/19)
`usuarios.integration.test.ts` (fixtures M9)	PASS (2/2)
`npm run test:integration`	90 passam / 14 falham

A baseline registrada era 69 passam / 16 falham. A diferença é integralmente explicada: os 19 casos M9 são novos e passam, e 2 casos legados de `usuarios.integration.test.ts` que já falhavam por fixture sem autoridade persistida passaram a ter arrange M9 válido. As 14 falhas remanescentes estão somente em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2), nenhuma em `auth`/`usuarios`; nenhuma falha nova não explicada.

O lint direcionado aos arquivos alterados não introduz novos erros; os avisos remanescentes (`no-explicit-any` em `catch` legado e no teste legado) já existiam.

8.7 Escopo e pendências

Migrado nesta etapa: `alterarPapel`, `convidarUsuario` e `revogarUsuarioPapel`, com a decisão de chefia relida na transação do efeito (fecha TOCTOU). A ordem de `convidarUsuario` mantém efeitos de Firebase Auth após uma pré-checagem M9 e antes da revalidação transacional; o risco residual (criação de identidade Auth entre pré-checagem e commit) fica registrado como dependência futura, sem redesenho do workflow de convite nesta rodada.

Não migrado: reagentes, patrimônio, turmas, posts, roteiros, notificações, relatórios, etiquetas; e `IMP-ROLE-001`, `IMP-ROLE-002` e `IMP-IDEM-001` permanecem intocados. `IMP-ROLE-003` continua `DIVERGENTE` por desenho.

9 Evidência de IMP-ROLE-003 — Etapa A.1 (endurecimento da fundação)

Feature: `IMP-ROLE-003` — autorização persistida no commit.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. A fundação M9 da Etapa A relia apenas os documentos de papel afirmados na claim, deixando invisível um papel persistido adicional e incompatível.

Estado depois: `DIVERGENTE`. Esta microcorreção endurece a primitiva para ler e validar o conjunto persistido completo. Nenhuma nova callable foi migrada e as contagens da matriz não mudam.

9.1 Lacuna encontrada

A Seção 7/M9 define que papéis atuais são os documentos de papel cujo `id_usuario` coincide com o UID, com matriz fechada: Chefe_Geral é exclusivo; Professor e Aluno não coexistem; Bolsista implica Aluno; Bolsista e Gestor_Almoxarifado não coexistem; e estado inconsistente significa negação. A primitiva anterior lia somente `claims.papeis`, de modo que um estado persistido como `Chefe_Geral + Professor` podia autorizar uma ação de Chefia com `roles=["Chefe_Geral"]`.

9.2 Correção

`functions/src/auth.ts`, em `resolverAutoridadePersistidaTx`, agora:

- lê os seis documentos canônicos de papel do UID a partir de `PAPEIS_CONHECIDOS` (fonte única), não apenas os da claim;
- exige `id_usuario == uid` em todo documento existente;
- executa `validarMatrizPapeis` sobre o conjunto **persistido** e converte combinação inválida em `permission-denied`;
- exige que a claim projete **exatamente** o conjunto persistido na versão corrente (nem subconjunto nem superconjunto);
- só então valida o papel requerido.

9.3 Casos permanentes e ciclo RED/GREEN

Novos casos em `functions/src/__tests__/integration/m9-backend-authority.integration.test.ts`:

ID	Obrigação observada	Antes	Depois
TEST-INT-M9-AUTH-016	Chefe+Professor persistidos negam (claim só de Chefe)	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-017	Professor+Aluno persistidos negam	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-018	Bolsista persistido sem Aluno nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-019	Bolsista+Gestor_Almoxarifado persistidos negam	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-020	Claim incompleta (subconjunto do persistido) nega	FAIL	PASS
TEST-INT-M9-AUTH-021	Claim superconjunto (papel sem persistência) nega	PASS controle	PASS

RED executado contra a fundação da Etapa A: 5 de 6 casos falharam (016–020) e 021 já negava por documento ausente. Após a correção, todos passam; a campanha M9 completa fica em 25/25.

9.4 Node 20 e regressão

Evidência final sob Node **20.19.6** via `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` (`NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY`; Home Manager inalterado).

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
`npm run build`	PASS
`npm run test:unit`	PASS (53/53)
`TEST-INT-M9-AUTH-*` + `-OP-*` (emulator)	PASS (25/25)
`usuarios.integration.test.ts`	PASS (2/2)
`npm run test:integration`	96 passam / 14 falham

A baseline imediatamente anterior era 90/14; o delta são exatamente os 6 casos M9 novos aprovados. As 14 falhas permanecem em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2); nenhuma falha nova não explicada.

9.5 Pendência externa (não resolvida)

`convidarUsuario` ainda executa efeito externo de Firebase Auth (`createUser`) entre a pré-checagem M9 e o commit Firestore. Se a autoridade mudar nesse intervalo, o commit Firestore é revalidado e negado, mas uma identidade Auth pode já existir. Essa é uma divergência conhecida de `IMP-ROLE-003`, que toca M7/outbox e `IMP-ROLE-001/002`, e permanece como fatia futura; não foi silenciosamente absorvida nesta microcorreção.

Estado final: `IMP-ROLE-003` continua `DIVERGENTE`. A fundação agora é confiável para crescer: valida conjunto persistido completo, matriz normativa e coerência claim/persistência.

10 Evidência de IMP-IDEM-001 — Etapa A (fundação canônica M7)

Feature: `IMP-IDEM-001` — receipt e retry universal de mutações críticas.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. Só `usuarios.ts` possuía uma forma parcial de receipt, com hash `JSON.stringify(dados)`, sem `tipo_operacao`/`payload_hash` canônicos, e `idOperacao` opcional com geração de UUID novo.

Estado depois: `DIVERGENTE`. Esta rodada cria e comprova a fundação canônica M7 reutilizável; nenhuma mutação de produto foi migrada e as contagens da matriz não mudam.

10.1 Contrato M7 derivado

Fontes: Seção 7 (`sec:idempotencia-m7`), Seção 5 (*Operações técnicas*) e o CUE `formal_m7` (estados fechados, `payload_hash` hexadecimal de 64). Pontos confirmados:

- identidade semântica `(uid, tipo_operacao, payload_hash)`; as três componentes são comparadas no retry;
- `hashPayload(tipoOperacao, payload) = SHA-256(tipoOperacao + "\n"+ canonicalize(payload))`;
- `idOperacao` opaco, `[A-Za-z0-9_-]{1,128}`, fora do hash; novo id só em nova intenção;
- `Operacoes/{idOperacao}`: `uid`, `tipo_operacao`, `payload_hash`, `status` (PENDENTE/CONCLUIDA/FA `resultado`, `criado_em`, `atualizado_em`;
- comando atômico grava `CONCLUIDA` na mesma transação; fluxo externo usa `PENDENTE`→`CONCLUIDA`/`FALHOU`;
- receipt corrompido falha fechado; retry não atualiza `timestamp`.

10.2 Canonicalização

A canonicalização ordena chaves de objeto por code unit recursivamente, ignora `undefined` em objeto (equivalente a ausente), preserva a ordem de arrays, distingue `null` de ausente e não aplica trim/caixa/arredondamento. Tipos não suportados (não finitos, `bigint`, função, símbolo, `undefined` isolado e objetos não planos como `Date`) falham fechado, pois não pertencem ao domínio de payload JSON.

10.3 Fundação implementada

`functions/src/idempotencia.ts`

- `canonicalize(value)` — impressão determinística do payload;
- `hashPayload(tipoOperacao, payload)` — SHA-256 canônico global;
- `construirIdentidade(uid, tipoOperacao, payload)` — monta a identidade semântica;
- `validarIdOperacao(idOperacao)` — formato normativo;
- `resolverOperacaoTx(tx, idOperacao, identidade)` — decide `NOVA`/`REPLAY`/`PENDENTE`/`FALHOU` ou rejeita reutilização incompatível com `already-exists`; receipt inconsistente falha fechado;
- `registrarOperacaoConcluidaTx`/`registrarOperacaoPendenteTx` — escrita do receipt;
- `concluirOperacaoPendenteTx`/`falharOperacaoPendenteTx` — transição `PENDENTE`→`CONCLUIDA`/`FALHOU`.

10.4 TDD: RED e GREEN

RED contra o scaffold ingênuo (ordem de chave via `JSON.stringify`, comparação apenas de `uid`, sem validação de receipt):

ID	Resultado
TEST-UNIT-M7-CANON-001	FAIL (ordem de chave alterava o canonical)
TEST-UNIT-M7-CANON-002	FAIL (objetos aninhados não ordenados)
TEST-UNIT-M7-CANON-009	FAIL (tipos não suportados não falhavam fechado)
TEST-UNIT-M7-HASH-001	FAIL (payload permutado gerava hash diferente)
TEST-INT-M7-RECEIPT-003	FAIL (outro ator tratado como replay)
TEST-INT-M7-RECEIPT-004	FAIL (outro tipo tratado como replay)
TEST-INT-M7-RECEIPT-005	FAIL (outro payload tratado como replay)
TEST-INT-M7-RECEIPT-008	FAIL (receipt corrompido não falhava fechado)
TEST-INT-M7-RECEIPT-009	FAIL (`PENDENTE` tratado como nova)
TEST-INT-M7-RECEIPT-010	FAIL (processador não implementado)

Após a implementação, sob Node 20.19.6: unidade `TEST-UNIT-M7-*` (18/18) e integração `TEST-INT-M7-RECEIPT-` (12/12) aprovadas, incluindo concorrência idêntica (`006`), intenções distintas (`007`), `idOperacao` fora do hash (`011`) e `FALHOU` terminal (`012`).

10.5 Node 20 e regressão

Evidência final sob Node **20.19.6** via `nixshellgithub:nixos/nixpkgs/nixos-25.05#nodejs_20` (`NODE20_STRATEGY = TEMPORARY_NIX_ONLY`; Home Manager inalterado).

Verificação (Node 20.19.6)	Resultado
`npm run build`	PASS
`npm run test:unit`	PASS (71/71, inclui 18 M7)
`TEST-INT-M7-RECEIPT-001-012` (emulator)	PASS (12/12)
`npm run test:integration`	108 passam / 14 falham

A baseline imediatamente anterior era 96/14; o delta são exatamente os 12 casos M7 novos. As 14 falhas permanecem em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2); nenhuma falha nova.

10.6 Divergência registrada e limites

`usuarios.ts` continua intocado e é evidência da divergência: usa `Operacoes` com id derivado e `hash_entrada = JSON.stringify(dados)`, sem `tipo_operacao`/`payload_hash` canônicos, e `idOperacao` opcional. Nenhum domínio de produto foi migrado; nenhum processador/outbox externo foi implementado (apenas a taxonomia de estados é suportada). A pendência externa de `convidarUsuario` (Auth entre pré-checagem e commit), documentada na Etapa A.1, permanece inalterada e é candidata natural à fundação M7/outbox posterior.

Estado final: `IMP-IDEM-001` continua `DIVERGENTE`. A fundação M7 está estável e revisável isoladamente para receber a primeira mutação real em rodada própria.

11 Evidência de convergência de papéis (IMP-ROLE-001/002, M7 + M9)

Fatias: `IMP-ROLE-001` (matriz multi-role e concessão) e `IMP-ROLE-002` (revogação e proteção dos últimos responsáveis), com progresso em `IMP-IDEM-001`.

Estado: `IMP-ROLE-001` e `IMP-ROLE-002` estão `NÃO DIVERGENTE`. A evidência abaixo cobre a migração das mutações de papel para M7 canônico e M9 transacional.

11.1 Contrato

Fontes: Seção 7 `sec:regras-role` (RN-ROLE-01–16), Seção 7/M7 (identidade, canonicalização, receipt, retry) e Seção 5/Operações. Concessão e revogação compartilham `Controle_Papeis/singleton`; a autoridade é a chefia persistida relida na transação; `idOperacao` é obrigatório e opaco; o receipt usa `Operacoes/{idOperacao}` com identidade `(uid, tipo_operacao, payload_hash)`.

11.2 Mudança

`functions/src/usuarios.ts`:

- `alterarPapel` deixou de derivar o id do receipt por `sha256([ator, idOperacao])` e de comparar `hash_entrada`: passou a usar `construirIdentidade`/`resolverOperacaoTx`/

`registrarOperacaoConcluidaTx` da fundação `functions/src/idempotencia.ts`; replay devolve o resultado persistido e reuso incompatível falha com `already-exists`;

- `convidarUsuario`/`revogarUsuarioPapel` passam a exigir `idOperacao` (sem fallback `randomUUID`);
- `reconciliarClaimsUsuario` revoga refresh tokens após o commit, sem reabrir a autorização persistida se a etapa externa falhar.

`functions/src/schemas/usuarios.schema.ts`: `idOperacao` obrigatório com formato `[A-Za-z0-9_-]{1,128}`.

Firestore Rules não mudaram: `Operacoes`, `Controle_Papeis` e `Usuarios` já eram server-owned (deny-all ao cliente).

11.3 TDD

Novos casos em `functions/src/__tests__/integration/usuarios.integration.test.ts`:

ID	Resultado
TEST-INT-ROLE-M7-001	`idOperacao` ausente → `invalid-argument`
TEST-INT-ROLE-M7-002	receipt canônico em `Operacoes/{idOperacao}`
TEST-INT-ROLE-M7-003	replay devolve resultado e preserva `criado_em`, sem duplicar auditoria
TEST-INT-ROLE-M7-004	mesmo `idOperacao` com payload diferente → `already-exists`

RED: os quatro casos falharam contra a implementação anterior (id gerado por `randomUUID`, receipt com id derivado e `hash_entrada`). GREEN sob Node 20.19.6. As suítes direcionadas (usuários + M7 + M9) passaram com 43/43.

11.4 Regressão

Sob Node 20.19.6: `build` PASS; `test:unit` PASS (71/71); integração completa 112 passam / 14 falham. As 14 falhas permanecem em `reagentes` (10), `patrimonio` (2) e `roteiros` (2), sem relação com esta fatia.

11.5 Pendências

Os witnesses de concorrência cobrem duas auto-revogações dos últimos Chefes e duas revogações dos últimos Gestores Patrimoniais: exatamente uma operação confirma em cada corrida. O último papel preserva identidade histórica, desativa a conta, recalcula claims vazias, revoga refresh tokens e audita o efeito; RN-ROLE-16 e a rejeição UI/E2E de revogar Aluno enquanto Bolsista está ativo também estão cobertos. A operação usa receipt M7 e autoridade M9; a tela UI-02 está em `frontend/src/app/pessoas`.

12 Evidência de IMP-NOTIF-002 (marcar como lida, M9 + server-owned)

Feature: `IMP-NOTIF-002` — marcar uma notificação como lida.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. A callable usava apenas `request.auth.uid`, sem reler atividade/versão/papel persistidos, e as Rules permitiam `update`/`delete` diretos do dono, contrariando o modelo server-owned e "marcar lida só servidor".

Estado depois: `NÃO DIVERGENTE` para o escopo examinado.

12.1 Contrato

Fontes: Seção 7 `RN-M13-02` e a matriz de autorização M9 (destinatário lê a própria notificação; marcar lida só pelo servidor). A autoridade é a base M9 persistida (usuário ativo, versão corrente, papel persistido) e o ownership do caminho (`Usuarios/{uid}/Notificacoes`).

12.2 Mudança

- `functions/src/notificacoes.ts`: `marcarNotificacaoComoLida` passou a extrair claims e a reexecutar `resolverAutoridadePersistidaTx(tx, claims, PAPEIS_CONHECIDOS)` dentro da transação; a notificação continua acessível apenas ao próprio UID;
- `firestore.rules`: a subcoleção `Notificacoes` passa a `allow read: if isOwner(uid); allow write: if false;`, tornando a marcação exclusivamente server-owned.

12.3 TDD

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M9-001	Dono ativo e corrente marca; `lida_em` definido
TEST-INT-NOTIF-M9-002	Não autenticado nega
TEST-INT-NOTIF-M9-003	Usuário inativo nega e não altera
TEST-INT-NOTIF-M9-004	Token obsoleto nega
TEST-INT-NOTIF-M9-005	Claim sem papel persistido nega
TEST-INT-NOTIF-M9-006	Repetição preserva `lida_em`
TEST-INT-NOTIF-M9-007	Notificação inexistente nega
TEST-RULES-NOTIF-001	Dono com autoridade lê a própria notificação
TEST-RULES-NOTIF-002	`update` direto negado
TEST-RULES-NOTIF-003	`delete` direto negado
TEST-RULES-NOTIF-004	`create` direto negado
TEST-RULES-NOTIF-005	Terceiro não lê notificação alheia
TEST-RULES-NOTIF-006	Token obsoleto não lê
TEST-RULES-NOTIF-007	Usuário inativo não lê

RED: três casos de integração (inativo, versão obsoleta, sem papel) e dois de Rules (`update`/`delete`) falharam contra a implementação/Rules anteriores. GREEN sob Node 20.19.6: integração 7/7, Rules 69/69.

12.4 Regressão

Sob Node 20.19.6: `build` PASS; `test:unit` PASS (71/71); integração completa 117 passam / 14 falham (14 legadas em reagentes/patrimônio/ roteiros); Rules 69/69.

12.5 Hardening de consistência persistida (M13)

Auditoria independente apontou que o fechamento anterior provava a autoridade M9 e o server-owned, mas não a consistência da entidade formal `#M13Notificacao` no momento da marcação. Duas lacunas foram corrigidas.

Lacuna 1 — UID do caminho vs. `id_destinatario`. A norma (RN-M13-01; CUE `#M13Notificacao` e `#M13Marcacao`; Alloy `MarcarSoProprias`) exige que o `uid` do caminho e `id_destinatario` sejam o destinatário autenticado. Um documento em `Usuarios/u1/...` com `id_destinatario=u2` não pode ser marcado por `u1`. `marcarNotificacaoComoLida` passou a exigir `id_destinatario == claims.uid` e falha fechado. As Rules de leitura passaram a exigir `resource.data.id_destinatario == uid` (CUE `#M13Leitura`: `id_destinatario != uid` ⇒ `autorizado=false`), fechando a leitura de documento endereçado a terceiro ainda que situado no próprio caminho.

Lacuna 2 — coerência `lida`/`lida_em`. CUE `#M13Notificacao` estabelece `lida=false` ⇒ `lida_em=null` e `lida=true` ⇒ `lida_em` presente; a Alloy impõe a mesma coerência. Não há mecanismo normativo de reparo. Estado persistido incoerente (`lida=true, lida_em=null` ou o inverso) faz a marcação falhar fechado com `failed-precondition`, sem mutação e sem auto-reparo silencioso.

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-008	Caminho de `u1` com `id_destinatario=u2` nega e não altera
TEST-INT-NOTIF-M13-009	`lida=true, lida_em=null` falha fechado sem mutação
TEST-INT-NOTIF-M13-010	`lida=false, lida_em` preenchido falha fechado sem mutação
TEST-INT-NOTIF-M13-011	Notificação sem `id_destinatario` nega (fail-closed)
TEST-RULES-NOTIF-008	Dono não lê documento com `id_destinatario` divergente
TEST-RULES-NOTIF-009	Leitura coerente (`id_destinatario == uid`) é permitida

RED: os casos 008–011 falharam contra a implementação anterior (marcação aceitava documento alheio e estado incoerente) e o caso de Rules 008 falhou contra as Rules anteriores. GREEN sob Node 20.19.6: integração de notificações 11/11 e Rules de notificações 9/9. Regressão: `build` PASS; unit 71/71; Rules 75/75; integração completa 129 passam / 14 falham (falhas legadas em reagentes/patrimônio/roteiros, sem relação com a correção). Documentação matricial: achados de "Achados de maior impacto" atualizados para o estado corrente (M7 canônico existe e cobre papéis; notificações fechadas).

Estado final: `IMP-NOTIF-002` = `NÃO DIVERGENTE` no escopo auditado. As demais linhas de notificação permanecem abertas.

13 Evidência de IMP-BASE-003 (Matérias: criação e edição)

Feature: `IMP-BASE-003` — Matérias.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. Só existia criação; a unicidade era consulta prévia sem chave canônica, não havia canonicalização de código, a autorização confiava apenas no JWT e não havia edição nem propagação de projeção.

Estado depois (backend): `DIVERGENTE`. O backend foi convergido; falta a UI de edição/detalhe no frontend.

Estado depois (UI/E2E): `NÃO DIVERGENTE`. UI de edição/listagem e E2E UI-03/MAT-01 convergidos.

13.1 Contrato

Fontes: Seção 8/UI-03 (nome 100, código 10, não vazios; normalizar código e verificar unicidade transacional; editar mantém ID e atualiza projeções, sem recriar turmas; Chefe e Professor), Seção 9/MAT-01, Seção 5 (denormalização `Turma.nome_materia`) e Seção 7/M9.

13.2 Mudança

- `functions/src/materias.ts`: `criarMateria` dá lugar a `gerenciarMateria` (`CRIAR`/`EDITAR`) com `N(s)=s.trim().toUpperCase()`, unicidade transacional em `Chaves_Unicas/Materia__N`, autoridade M9 persistida (`Professor` ou `Chefe_Geral`) e atualização da projeção `Turma.nome_materia` por `id_materia`;
- `functions/src/schemas/materias.schema.ts`: schema discriminado por `acao` com limites de UI-03;
- `firestore.rules`: `Materia` passa a `write: false` (server-owned);
- `frontend/src/components/materias/NovaMateriaModal.tsx`: passa a chamar `gerenciarMateria` com `acao:"CRIAR"`;
- `frontend/src/components/materias/ListaMaterias.tsx`: componente de listagem com 5 estados (vazio, carregando, dados, erro, dados desatualizados via `metadata.fromCache`); acesso Chefe+Professor;
- `frontend/src/components/materias/NovaMateriaModal.tsx`: estendido para `CRIAR`/`EDITAR` com erro `already-exists` no campo;
- `frontend/src/app/professores/page.tsx`: consome `ListaMaterias` modo seleção de matéria existente;
- `frontend/src/components/layout/ProfessorDashboardBar.tsx`: ganhou `onOpenMaterias`;
- `frontend/src/app/turmas/page.tsx`: overlay de gestão de matérias.

13.3 TDD

RED contra o comportamento anterior (JWT-only, sem canonicalização/Chaves, sem edição): 6 de 8 casos falharam (`001`, `002`, `004`, `005`, `007`, `008`). GREEN sob Node 20.19.6.

ID	Obrigação observada
TEST-INT-MAT-001	Cria, reserva `Chaves_Unicas`, grava autoria
TEST-INT-MAT-002	Código normalizado em uso nega e não duplica
TEST-INT-MAT-003	Criação concorrente do mesmo código: um efeito
TEST-INT-MAT-004	Editar mantém ID e atualiza `Turma.nome_materia`
TEST-INT-MAT-005	Trocar código reserva nova chave e libera a antiga
TEST-INT-MAT-006	Aluno sem papel autorizado nega

ID	Obrigação observada
TEST-INT-MAT-007	Token com versão obsoleta nega
TEST-INT-MAT-008	Professor inativo nega
TEST-RULES-MATERIA-001	Autoridade lê o catálogo
TEST-RULES-MATERIA-002	Professor não cria direto
TEST-RULES-MATERIA-003	Chefe não escreve direto (server-owned)
TEST-RULES-MATERIA-004	Não autenticado não lê

13.4 Regressão e pendência

Sob Node 20.19.6: `build` PASS; `test:unit` PASS (71/71); integração completa 125 passam / 14 falham (14 legadas em reagentes/patrimônio/ roteiros); Rules 73/73. Verificação de tipos do frontend (`tsc -noEmit`) PASS.

Falta a UI de edição/detalhe de matéria (não há listagem/edição hoje); por isso `IMP-BASE-003` permanece `DIVERGENTE`.

13.5 Etapa UI/E2E (UI-03/MAT-01)

Componentes implementados: `ListaMaterias.tsx` (listagem com 5 estados: vazio, carregando, dados, erro e dados desatualizados via `metadata.fromCache`), `NovaMateriaModal.tsx` estendido para `CRIAR`/`EDITAR` com erro `already-exists` exibido no campo do código, acesso Chefe+Professor, e seleção de matéria existente na página de professores.

ID	Obrigação observada
MAT-E2E-001	Listagem vazia exibe estado vazio
MAT-E2E-002	Criação de matéria com sucesso
MAT-E2E-003	Erro de código duplicado no campo (already-exists)
MAT-E2E-004	Edição de matéria existente
MAT-E2E-005	Estado de carregamento durante busca
MAT-E2E-006	Estado de dados com cache (metadata.fromCache)
MAT-E2E-007	Acesso Chefe vê listagem completa
MAT-E2E-008	Acesso Professor vê listagem completa
MAT-E2E-009	Seleção de matéria existente no modo seleção

Regressão: `TURMA-E2E-001` verde após mudanças.

13.6 Achado fora de escopo

14 Evidência de IMP-NOTIF-003 (“Limpar tudo” por corte paginado)

Feature: `IMP-NOTIF-003` — marcar como lidas, em rodadas paginadas e reentrantes, todas as notificações ativas do próprio UID.

Estado anterior: NÃO IMPLEMENTADO. Não havia endpoint; a única mutação era a marcação individual de IMP-NOTIF-002.

Estado depois: NÃO DIVERGENTE para o escopo backend examinado. O disparo pela interface pertence à caixa unificada (IMP-NOTIF-001 e IMP-UI-004), ainda abertas.

14.1 Contrato

Fontes: Seção 7 RN-M13-02; Seção 9 "Marcar lida e Limpar tudo"; CUE #M13LimparTudo; Alloy limparTudo, LimparTudoCorteEstavel, LoteSoProprias, SemDelete, WitnessLimparTudoRetry, WitnessLimparTudoCorteComNovaEmissao. Propriedades derivadas:

- server-owned com autoridade M9 persistida relida na transação;
- marca apenas notificações endereçadas ao próprio UID (id_destinatario == uid, RN-M13-01);
- lida=true com lida_em do servidor; lida=false ⇒ lida_em=null (#M13Notificacao);
- sem DELETE: o documento permanece para o histórico;
- corte estável: avisos emitidos após o corte ficam para a próxima invocação;
- retry/reentrância: avisos já marcados saem da consulta (lida == false) e não recebem novo instante.

A identidade M7 não se aplica como receipt de lote: #M13LimparTudo e #M13Marcacao não carregam id_operacao; a idempotência é por item, preservando lida_em, e a retomada é definida pelo corte estável, não por uma operação única.

14.2 Mudança

- functions/src/notificacoes.ts: nova callable limparTudoNotificacoes, com corte opcional (ISO 8601) e limite de página (padrão 100, máximo 200). A consulta filtra id_destinatario == uid, lida == false e emitida_em <= corte, ordena por emitida_em e marca a página inteira na mesma transação; estado lida/lida_em incoerente falha fechado;
- firestore.indexes.json: índice composto Notificacoes(id_destinatario, lida, emitida_em) referenciado por firebase.json.

14.3 TDD

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-012	Marca todas as ativas do UID, inclusive outro papel, sem DELETE
TEST-INT-NOTIF-M13-013	Retry preserva lida_em já gravado e o de item já lido
TEST-INT-NOTIF-M13-014	Corte estável exclui emissão posterior; nova invocação a marca
TEST-INT-NOTIF-M13-015	Não age na caixa de terceiro
TEST-INT-NOTIF-M13-016	Paginação reentrante com o mesmo corte (2 + 1)

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-017	Documento com `id_destinatario` divergente não é marcado
TEST-INT-NOTIF-M13-018	`lida=false` com `lida_em` preenchido falha fechado
TEST-INT-NOTIF-M13-019	Autoridade inativa nega sem marcar nada
TEST-INT-NOTIF-M13-020	Corte inválido é `invalid-argument`
TEST-RULES-NOTIF-010	Listagem filtrada por `id_destinatario` é permitida
TEST-RULES-NOTIF-011	Listagem sem o filtro de coerência é negada

RED: a suíte de integração não compilava contra a implementação anterior (`limparTudoNotificacoes` inexistente), caracterizando a feature ausente. GREEN sob Node 20.19.6: notificações 31/31 (integração 20/20 e Rules 11/11); unit 71/71; Rules 77/77. Regressão: `build` PASS e integração completa 138 passam / 14 falham (falhas legadas em reagentes/patrimônio/roteiros, inalteradas).

Estado final: `IMP-NOTIF-003` = `NÃO DIVERGENTE` no escopo backend auditado; UI de disparo permanece sob `IMP-NOTIF-001` e `IMP-UI-004`.

14.4 Hardening do conjunto ativo (RN-M13-03)

Auditoria independente reabriu `IMP-NOTIF-003`: "Limpar tudo" marcava qualquer notificação `lida=false` do corte, sem considerar `expira_em`. Uma notificação já expirada não pertence ao conjunto ativo (RN-M13-03; Alloy `ativo = notExpira != EVencido`, `ExpiradoForaDoAtivo`) e não pode ser tratada como elegível.

Correção. A consulta continua com corte estável (`emitida_em <= corte`) e passa a ignorar, na rodada, a notificação cujo `expira_em` já foi alcançado (avaliado no instante de processamento); o fato permanece persistido. Como itens ignorados não são mutados, o avanço usa o cursor estável `(emitida_em, docId)` — que também preserva empates do `serverTimestamp` e evita re-scan infinito —, devolvido em `proximo_cursor`. `expira_em=null` (ex.: `ESCASSEZ_ESTOQUE`) permanece sempre elegível. Nenhum índice novo é necessário: o índice `Notificacoes(id_destinatario, lida, emitida_em)` já cobre a consulta.

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-021	Notificação expirada não é marcada e permanece persistida
TEST-INT-NOTIF-M13-022	Expiração futura é elegível
TEST-INT-NOTIF-M13-023	`expira_em=null` permanece elegível
TEST-INT-NOTIF-M13-024	Paginação com expiradas intercaladas não perde ativos (cursor)
TEST-INT-NOTIF-M13-025	Retry com mesmo cursor preserva `lida_em` e não duplica
TEST-INT-NOTIF-M13-026	Cursor inválido é `invalid-argument`

RED: os casos 021, 024, 025 e 026 falharam contra a implementação anterior (marcava expirada, não tinha cursor). GREEN sob Node 20.19.6: notificações 37/37 (integração 26/26 e Rules 11/11); unit 71/71; Rules 77/77; integração completa 151 passam / 14 falham (legadas em reagentes/patrimônio/roteiros).

Estado final: `IMP-NOTIF-003` = `NÃO DIVERGENTE` no escopo backend auditado.

15 Evidência de IMP-ACAD-001 (criar turma com código único, M7/M9/M11)

Feature: `IMP-ACAD-001` — criar turma com `codigo_turma` único gerado exclusivamente pelo servidor.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. A callable autorizava apenas pelo JWT, consultava a coleção `Turma` para checar colisão de código (corrida), confiava no `nomeMateria` do payload e não relia M9 nem aplicava M7.

Estado depois: backend convergido; permanece `DIVERGENTE` até o E2E UI-10.

15.1 Contrato

Fontes: RF17; Seção 7 M11 (identidade e ciclo de vida da Turma); Seção 9 PRO-01; CUE `#M11Turma` (inclui `versao >= 1` e `codigo_turma` "reservado em `Chaves_Unicas` e não liberado ao arquivar"); M7 (identidade canônica e receipt) e M9 (autoridade persistida).

Propriedades: criação ordinária pelo professor autenticado para si (`id_professor = UID`); criar em nome de outro professor é intervenção excepcional M9/Q13, auditada; `id_materia` refere matéria existente verificada no servidor; `codigo_turma` único, gerado pelo servidor; idempotência por `idOperacao`.

15.2 Mudança

- `functions/src/turmas.ts`: `criarTurma` passou a usar `extrairClaimsAutoridade` e `resolverAutoridade` dentro da transação; `construirIdentidade`/`resolverOperacaoTx`/ `registrarOperacaoConcluidaTx` aplicam M7 (replay devolve o resultado; reuso incompatível é `already-exists`);
- `id_materia` é lido de `Materia/{id}`; `nome_materia` é projeção do documento persistido e nunca do payload;
- o código é reservado em `Chaves_Unicas/Turma_codigo__{codigo}` na mesma transação, eliminando a consulta de colisão a `Turma`; a criação em nome de outro professor exige chefe, verifica professor ativo e grava `Registro_de_Auditoria`;
- `functions/src/schemas/turmas.schema.ts`: `idOperacao` obrigatório; `nomeTurma` limitada a 100; `nomeMateria` removido;
- `frontend/src/components/turmas/ModaisAcademico.tsx`: o modal resolve `idOperacao` por intenção lógica (ver hardening abaixo) e não envia mais `nomeMateria`.

15.3 Testes

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-M9-001	Professor sem papel persistido é negado
TEST-INT-TURMA-MAT-001	`idMateria` inexistente é `not-found`
TEST-INT-TURMA-NAME-001	`nome_materia` vem do documento persistido
TEST-INT-TURMA-M7-001	Replay do mesmo `idOperacao` não duplica
TEST-INT-TURMA-M7-002	Reuso incompatível é `already-exists`
TEST-INT-TURMA-Q13-001	Professor não cria turma em nome de outro

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-Q13-002	Chefe cria em nome de ativo e audita
TEST-INT-TURMA-Q13-003	Chefe sem `idProfessor` não cria para si
TEST-INT-TURMA-Q13-004	Chefe não usa o próprio UID como professor alvo
TEST-INT-TURMA-Q13-005	Chefe com alvo inexistente é negado
TEST-INT-TURMA-Q13-006	Chefe com alvo sem papel Professor é negado
TEST-INT-TURMA-Q13-007	Chefe com professor alvo inativo é negado

15.4 Hardening de Q13 e ciclo de `idOperacao`

Auditoria independente apontou dois gaps:

A. Chefe sem professor alvo. A implementação inicial iniciava `idProfessorEfetivo = claims.uid` e só o substituía quando `idProfessor` diferisse do chamador. Um Chefe (que pela matriz M9 nunca é Professor) podia criar turma para si. Corrigido: criar para si exige papel `Professor` persistido; um Chefe só cria em nome de um `Professor` válido e ativo, com auditoria. Chefe sem alvo, ou apontando para o próprio UID, é negado por `permission-denied`.

B. `idOperacao` recriado a cada submit. O modal gerava `crypto.randomUUID()` dentro de `handleSubmit`, anulando M7 em retry de resposta desconhecida. Corrigido em `frontend/src/lib/intencaoOperacao.ts`: a intenção guarda `(idOperacao, assinatura)`; retry com a mesma assinatura reutiliza o id; payload alterado gera nova intenção/id; resultado conclusivo ou fechamento do modal descarta a intenção. A função é pura (gerador de id injetado) e coberta por `tsc -noEmit`; `crypto.randomUUID()` deixou de ser executado diretamente a cada tentativa. Também foi removido o `nomeMateria` obsoleto do payload.

RED: `Q13-003` e `Q13-004` falharam contra a implementação anterior (criavam a turma). GREEN sob Node 20.19.6: `turmas.test.ts` 28/28; unit 71/71; Rules 77/77; integração completa 156 passam / 14 falham (legadas); `tsc -noEmit` do frontend PASS.

Estado final: `IMP-ACAD-001` permanece `DIVERGENTE` apenas pelo E2E UI-10; backend, Rules e comportamento funcional do modal estão convergidos.

15.5 Reconciliação de contrato (`ano`, capacidade, Q13 e rascunho M7)

Auditoria independente apontou resíduos:

A. `ano`. O schema impunha `min(2000)` sem base normativa e aceitava fracionários. O contrato (Seção 7 M11; CUE `#M11Turma`) exige `int & >= 1`. Corrigido para `number().int().min(1)`. UI-10 e CUE também não impõem teto de capacidade: removido o `max="200"` artificial do modal; o backend continua exigindo inteiro positivo.

B. Q13 do professor alvo. Além de existir e estar ativo, o documento `Professor/{alvo}` precisa representar o próprio UID (`id_usuario == alvo`), como em `resolverAutoridadePersistidaTx`. Documento inconsistente falha fechado.

C. Rascunho M7. M7 exige `idOperacao` "persistida junto da intenção local (sessão/rascunho)". A intenção passou de `useRef` para `sessionStorage`, com leitura/escrita/limpeza puras e testá-

veis; o id sobrevive a remount/timeout/resposta desconhecida do mesmo rascunho e é descartado apenas em resultado conclusivo; campos diferentes geram novo id.

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-ANO-001	`ano=1` é permitido (inteiro ≥ 1)
TEST-INT-TURMA-ANO-002	`ano=0` é rejeitado
TEST-INT-TURMA-ANO-003	`ano=-1` é rejeitado
TEST-INT-TURMA-ANO-004	`ano` fracionário é rejeitado
TEST-INT-TURMA-CAP-001	`capacidade=201` não é limitada por teto inventado
TEST-INT-TURMA-CAP-002	`capacidade=0` é rejeitada
TEST-INT-TURMA-CAP-003	`capacidade` fracionária é rejeitada
TEST-INT-TURMA-Q13-008	`Professor` alvo com `id_usuario` inconsistente é negado

GREEN sob Node 20.19.6: `turmas.test.ts` 36/36; `tsc -noEmit` do frontend PASS. `IMP-ACAD-001` segue `DIVERGENTE` somente pelo E2E UI-10.

16 Evidência de IMP-NOTIF-004 (expiração determinada na emissão)

Feature: `IMP-NOTIF-004` — expiração e conjunto ativo.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. `adicionarNotificacaoTx` aplicava 30 dias a *todos* os tipos, contrariando RN-M13-03 ("não se atribui duração arbitrária aos demais tipos" e `ESCASSEZ_ESTOQUE` não expira). O enum do schema também divergia (`REAGENTE_ESCASSO`; sem `Bolsista`/`Chefe_Geral`; sem `expira_em`).

Estado depois: emissão, conjunto ativo e abertura revalidada do alvo estão convergidos; a feature passa a `NÃO DIVERGENTE`.

16.1 Contrato

Fontes: RN-M13-03; CUE `#M13Tipo` (inclui `ESCASSEZ_ESTOQUE`), `#M13PapelDestinatario` e `#M13Expiracao` (`expira_em = null` ⇒ ativo; `ESCASSEZ_ESTOQUE` ⇒ null).

Propriedades: sem prazo determinado na fonte, `expira_em = null`; prazo explícito da fonte é preservado; `ESCASSEZ_ESTOQUE` grava `null` e rejeita prazo.

16.2 Mudança

- `functions/src/notificacoes.ts`: `adicionarNotificacaoTx` deixou de impor 30 dias; grava `dados.expira_em ?? null` e força `null` para `ESCASSEZ_ESTOQUE` (rejeitando prazo com `invalid-argument`);
- `functions/src/schemas/notificacoes.schema.ts`: novo `expira_em`; `REAGENTE_ESCASSO` → `ESCASSEZ_ESTOQUE`; adicionados `Bolsista` e `Chefe_Geral` ao papel destinatário.
- `functions/src/notificacoes.ts`: `resolverDestinoNotificacao` relê autoridade M9, destinatário, expiração e ACL corrente do alvo antes de devolver rota; perda de vínculo ou alvo expirado retorna resposta neutra.

- `frontend/src/components/layout/NotificacoesDropdown.tsx` e `frontend/src/app/notificacoes/page.tsx`: abertura aguarda a validação server-side e o relógio do conjunto ativo é atualizado a cada 30 segundos.

16.3 Testes

ID	Resultado
TEST-INT-NOTIF-M13-027	Sem prazo de fonte grava `expira_em=null`
TEST-INT-NOTIF-M13-028	Prazo determinado da fonte é preservado
TEST-INT-NOTIF-M13-029	`ESCASSEZ_ESTOQUE` grava `expira_em=null`
TEST-INT-NOTIF-M13-030	`ESCASSEZ_ESTOQUE` com prazo é rejeitada
TEST-INT-NOTIF-M13-031–033	abertura revalida vínculo atual e mantém alvo expirado neutro

RED: os quatro casos falharam contra a emissão anterior (30 dias universal). GREEN sob Node 20.19.6: notificações 41/41 (integração 30/30 e Rules 11/11); unit 71/71; Rules 77/77; integração completa 160 passam / 14 falham (legadas).

Estado final: `IMP-NOTIF-004` = `NÃO DIVERGENTE`; backend, caixa UI-12 e revalidação server-side passaram sob Node 20.

17 Evidência da reconciliação de emissores M13

Escopo: resíduos de emissão fora da primitiva M13, apontados por auditoria independente. Relaciona-se a `IMP-NOTIF-004` e `IMP-NOTIF-005`.

Estado anterior: `adicionarAlunoExistenteTurma` gravava diretamente em `Usuarios/{uid}/Notificacoes` com `entidade_alvo: "TURMA"` (fora do enum), `expira_em` de 30 dias e sem `lida_em`; `roteiros.ts` e `patrimonio.ts` usavam `entidade_alvo` fora do enum formal (`Roteiro_Experimento`, `Requisicao_*_Bem_Patr`

17.1 Contrato

Fontes: CUE `#M13EntidadeAlvo`, `#M13Notificacao`, `#M13Tipo`; RN-M13-01/03/05. Nenhum emissor pode gravar shape inválido; `entidade_alvo` pertence ao enum fechado de rotas conhecidas e a expiração segue `IMP-NOTIF-004`. Um job com docId determinístico pode escrever diretamente; a semântica M13 é única.

17.2 Mudança

- `functions/src/notificacoes.ts`: a primitiva grava `contem_conteudo_protegido: false` (RN-M13-05);
- `functions/src/schemas/notificacoes.schema.ts`: `entidade_alvo` passou de string livre para `EntidadeAlvoSchema` (enum formal), dando enforcement em tempo de compilação para todos os emissores;
- `functions/src/turmas.ts`: matrícula em turma usa `adicionarNotificacaoTx` (`entidade_alvo: "Turma"`, sem 30 dias, com `lida_em=null`);
- `functions/src/roteiros.ts`: `"Roteiro_Experimento"` → `"Roteiro"`;

- `functions/src/patrimonio.ts`: `"Requisicao_*_Bem_Patrimonial"` → `"Requisicao_Bem"`.

17.3 Testes

O teste de matrícula em `turmas.test.ts` passou a exigir o shape canônico: `id_destinatario`, `papel_destinatario: Aluno`, `entidade_alvo: Turma`, `lida=false`, `lida_em=null`, `expira_em=null`, `contem_conteudo_protegido=false`. As asserções de `patrimonio.test.ts` foram alinhadas ao enum formal.

Regressão (Node 20.19.6): `turmas.test.ts` 36/36; unit 71/71; Rules 77/77; integração completa 168 passam / 14 falham (legadas em reagentes/patrimônio/roteiros). `build` PASS; lint dos arquivos alterados limpo (erros restantes pré-existentes).

Estado final: todos os emissores conhecidos usam a primitiva canônica com enum de alvo formal. `IMP-NOTIF-004` e `IMP-NOTIF-005` seguem `DIVERGENTE` por obrigações não relacionadas (filtro de ativo na caixa, dedup/fan-out determinístico, emissores V1 e enum de `tipo` legado).

18 Evidência de IMP-ACAD-004 (arquivar e desarquivar turma)

Feature: `IMP-ACAD-004` — arquivar e desarquivar turma.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. Só existia `arquivarTurma`, com autorização JWT-only, sem incremento de `versao`, sem fan-out de notificação e sem desarquivar; a UI desarquivava com `updateDoc` direto e as Rules permitiam `update` do professor.

Estado depois: backend, Rules e caminho de UI convergidos; permanece `DIVERGENTE` pelo E2E UI-10 e pela ausência de UI de arquivamento.

18.1 Contrato

Fontes: Seção 7 M11 (ciclo de vida da Turma; Q08); Seção 8 UI-10; Seção 9 PRO-02; CUE `#M11Turma`; Alloy `arquivar`/`desarquivar` (exigem estado de origem correto, incrementam `versaoT` e preservam dono/matéria/capacidade/qtd/código/vínculos/espelhos). M9 (autoridade persistida), M7 (receipt) e M13 (fan-out `TURMA_ARQUIVADA`/ `TURMA_DESARQUIVADA`).

18.2 Mudança

- `functions/src/turmas.ts`: `arquivarTurma` foi substituída por `alterarStatusTurma({idOperacao, idTurma, status})`, com M9 persistido, M7 (replay/reuso incompatível), incremento de `versao`, preservação de membros/código/contador, sincronização de espelhos e fan-out por membro via primitiva M13 canônica; auditoria com id derivado de `idOperacao`; estado de origem inválido falha fechado;
- `firestore.rules`: `Turma` passa a `allow write: if false` (criação e status server-owned);
- `frontend/src/components/turmas/ProfessorModais.tsx`: o `updateDoc` direto de desarquivar foi trocado pela callable, com intenção M7 persistida em `sessionStorage`;
- `frontend/src/lib/intencaoOperacao.ts`: chave/assinatura da intenção de status de turma.

18.3 Testes

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-ARQ-001	Arquivar incrementa versão, preserva dados e notifica membros
TEST-INT-TURMA-ARQ-002	Desarquivar volta a Ativo, incrementa versão e notifica
TEST-INT-TURMA-ARQ-003	Professor não dono não altera status
TEST-INT-TURMA-ARQ-004	Arquivar turma já arquivada é `failed-precondition`
TEST-INT-TURMA-ARQ-005	Replay do mesmo `idOperacao` não duplica notificação nem versão
TEST-RULES-Turma	Nenhum cliente altera a Turma diretamente (server-owned)

GREEN sob Node 20.19.6: `turmas.test.ts` 41/41; Rules 77/77; unit 71/71; integração completa 173 passam / 14 falham (legadas); `build` PASS; `tsc -noEmit` do frontend PASS.

Estado final: `IMP-ACAD-004` = `DIVERGENTE` apenas por E2E UI-10/UI de arquivamento; backend e Rules convergidos.

19 Evidência de IMP-BASE-002 (Locais server-owned com unicidade)

Feature: `IMP-BASE-002` — cadastro de Locais e propagação.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. Não havia criação/edição server-owned com unicidade, autoria e validação; as Rules permitiam escrita cliente a papéis e o trigger `onLocalAtualizado` era o único efeito de propagação.

Estado depois: NÃO DIVERGENTE — backend, Rules, UI (UI-03) e E2E convergidos.

19.1 UI (Seção 8 UI-03)

Componentes criados para gestão de Locais conforme S8 UI-03:

- `frontend/src/components/patrimonio/NovaLocalModal.tsx`: modal CRIAR/EDITAR com campos prédio (`maxLength=30`), andar (`maxLength=10`, texto livre para térreo/subsolo), sala (`maxLength=30`); `trim()` e rejeição de vazios no cliente; M7 via `obterIntencaoPersistida`; callable `gerenciarLocal`; erro `already-exists` mapeado para banner no campo; correção crítica M7: `limparIntencao(sessionStorage, CHAVE_INTENCAO_LOCAL)` após sucesso evita replay silencioso que mascarava duplicatas em testes E2E; a11y (`role=dialog`, `aria-modal`, foco inicial, Escape); `data-testid`s para testabilidade.
- `frontend/src/components/patrimonio/ListaLocais.tsx`: `onSnapshot` coleção `Local` ordenada por `predio`; 5 estados explícitos (loading, permissionDenied, error, stale via `metadata.fromCache`, empty); modos listagem|seleção; `testIdPrefix` para escopar seletores quando usado dentro do `ModalNovoBem`.
- Integração em `frontend/src/app/patrimonio/page.tsx`: seção "Gestão de Locais"visível apenas a `hasManagementAccess` (`Chefe_Geral` ou `Gestor_Bens_Patrimoniais`).
- Integração em `frontend/src/components/patrimonio/ModaisPatrimonio.tsx`: `ModalNovoBem` contém seletor de Local via `ListaLocais` modo seleção + `NovaLocalModal` como etapa interna; `onSucesso(id)` seleciona o local recém-criado no formulário de origem.

19.2 Contrato

Fontes: Seção 5 (Local: `predio` ≤ 30, `andar` ≤ 10, `sala` ≤ 30; `sala` única no contexto prédio/andar; `criado_por`/`criado_em`); Seção 8 UI-03; `onLocalAtualizado` (propaga `predio`/`andar`/`sala` para `Bem_Patrimonial`). M9 (autoridade persistida) e M7 (identidade/receipt).

19.3 Mudança

- `functions/src/patrimonio.ts`: nova callable `gerenciarLocal({idOperacao, acao, idLocal?, predio, andar, sala})`. `CRIAR` reserva `Chaves_Unicas/Local__{prédio}__{andar}__{sala}` e grava autoria; `EDITAR` mantém o id, atualiza o endereço e migra a chave; M9 persistido e M7 com replay/reuso incompatível;
- `functions/src/schemas/patrimonio.schema.ts`: `GerenciarLocalSchema` com limites e `idOperacao`;
- `firestore.rules`: `Local` passa a `allow write: if false` (server-owned); leitura mantida.

19.4 Testes

ID	Resultado
TEST-INT-LOCAL-001	Cria local com chave única e autoria
TEST-INT-LOCAL-002	Endereço duplicado é `already-exists`
TEST-INT-LOCAL-003	`trim` normaliza o endereço
TEST-INT-LOCAL-004	Limites de campo são aplicados
TEST-INT-LOCAL-005	Usuário sem papel autorizado é negado (M9)
TEST-INT-LOCAL-006	Replay do mesmo `idOperacao` não duplica
TEST-INT-LOCAL-007	Reuso incompatível do `idOperacao` é `already-exists`
TEST-INT-LOCAL-008	Edição troca endereço, migra chave e mantém o id
TEST-INT-LOCAL-009	Edição para endereço existente é `already-exists`
TEST-RULES-Local	Nenhum cliente escreve Local diretamente
LOCAL-E2E-001	Criação com trim, maxLength e retorno de ID
LOCAL-E2E-002	Edição mantém o ID do documento
LOCAL-E2E-003	Duplicata normalizada é `already-exists` (após fix M7)
LOCAL-E2E-004	Estado vazio da lista desaparece após criar
LOCAL-E2E-005	Criar via `ModalNovoBem` seleciona o local retornado
LOCAL-E2E-006	Professor não acessa a gestão de locais
LOCAL-E2E-007	`maxLength` impede exceder 30/10/30
LOCAL-E2E-008	Campos vazios (apenas espaços) rejeitados

GREEN sob Node 20.19.6: `locais.test.ts` 9/9; Rules 78/78; unit 71/71; integração completa 182 passam / 14 falham (legadas); `build` PASS. Lint dos arquivos alterados limpo (erros restantes em `patrimonio.ts` são pré-existentes e não relacionados). E2E `20-locais.spec.ts` 8/8 (`LOCAL-E2E-001-008`). Frontend: `tsc -noEmit` PASS; eslint sem erros novos (1 warning legado em `page.tsx`: `isProfessor` unused). Integração backend total: 394/406 passam (12 falhas legadas em `patrimonio.test.ts`/`reagentes.test.ts`, não relacionadas a esta feature; `functions/` zero diff nesta implementação).

19.5 Dívidas técnicas remanescentes (a11y/testabilidade)

- **F1**: `data-testid="erro-campo-local"` duplicado em `NovaLocalModal.tsx` (banner genérico + banner de unicidade) → renomear para `erro-generico-local` e `erro-unicidade-local`.
- **F2**: `NovaLocalModal.tsx` sem *focus trap* (Tab pode mover o foco para fora do modal) → WCAG 2.1.
- **F3**: ausência de `aria-hidden` no diálogo pai quando `NovaLocalModal` sobrepõe o `ModalNovoBem`.
- **F4**: `alert()` nativo em `frontend/src/app/patrimonio/page.tsx:53` (validação de filtros) — quebra Playwright e viola pitfall documentado; dívida pré-existente nesta feature.

Estado final: `IMP-BASE-002` = `NÃO DIVERGENTE`.

20 Evidência de IMP-BASE-001 (almoxarifado: criar, ativar e gestores)

Feature: `IMP-BASE-001` — criar, ativar e vincular gestores de almoxarifado.

Estado anterior: `NÃO IMPLEMENTADO`. Não havia callable; as Rules permitiam `write` de admin ao cliente e nenhum fluxo impunha Local existente, vínculo válido e ao menos um gestor para ativação.

Estado depois: backend, Rules, UI-03 e E2E convergidos: `NÃO DIVERGENTE`.

20.1 Contrato

Fontes: Seção 5 (Almoxarifado: `id_local`, `nome` $\leq$ 100, `descricao` $\leq$ 500, `ativo`; contador derivado dos vínculos); Seção 8 UI-03 (novo almoxarifado exige Local existente e ao menos um gestor para ativação; pode ser salvo inativo sem gestor); Seção 9 CHE-03; M9 (Chefe persistido) e M7.

20.2 Mudança

- novo `functions/src/almoxarifados.ts`: `gerenciarAlmoxarifado({idOperacao, acao, idAlmoxarifado?, idLocal, nome, descricao, gestores?, ativo?})`;
- `CRIAR`: Local verificado, gestores validados (usuário ativo com papel `Gestor_Almoxarifado` consistente), ativação só com ao menos um gestor; grava vínculos e `qtd_gestores_ativos`;
- `EDITAR`: reconcilia o conjunto de vínculos (adiciona/remove) e o contador; almoxarifado ativo não pode ficar sem gestor;
- `ATIVAR`/`DESATIVAR`: ativação revalida os vínculos correntes e desativação preserva vínculos;
- M9 (Chefe_Geral persistido) e M7 (replay/reuso incompatível) em todas as ações; `firestore.rules`: `Almoxarifado` e o vínculo passam a `write: if false`.

20.3 Testes

ID	Resultado
TEST-INT-ALMOX-001	Cria ativo com gestor, vínculo e contador
TEST-INT-ALMOX-002	Criação ativa sem gestor é `failed-precondition`
TEST-INT-ALMOX-003	Local inexistente é `failed-precondition`
TEST-INT-ALMOX-004	Criação inativa sem gestor é permitida
TEST-INT-ALMOX-005	Ativar exige e considera vínculo válido
TEST-INT-ALMOX-006	Desativar mantém vínculos
TEST-INT-ALMOX-007	Editar reconcilia o conjunto de gestores
TEST-INT-ALMOX-008	Editar ativo para zero gestores é negado
TEST-INT-ALMOX-009	Replay do mesmo `idOperacao` não duplica
TEST-INT-ALMOX-010	Sem Chefe_Geral é `permission-denied` (M9)
TEST-INT-ALMOX-011	Gestor inexistente/sem papel é `failed-precondition`
TEST-INT-ALMOX-012	Limites de nome/descrição são aplicados
TEST-INT-ALMOX-013	Mesmo `idOperacao` com `ativo` diferente é rejeitado
TEST-INT-ALMOX-014	Gestores em ordem diferente são replay semântico
TEST-INT-ALMOX-015	Conjunto de gestores diferente é rejeitado
TEST-INT-ALMOX-017	Criação sem descrição é `invalid-argument`
TEST-INT-ALMOX-018	Ativação com campo extra é `invalid-argument`
TEST-INT-ALMOX-019	Busca retorna projeção mínima de gestores ativos
TEST-INT-ALMOX-020	Busca não retorna gestor inativo
TEST-INT-ALMOX-021	Busca sem Chefe é `permission-denied`
TEST-RULES-Almoxarifado	Nenhum cliente escreve Almoxarifado/vínculo diretamente

GREEN sob Node.js 20: `almoxarifados.test.ts` 20/20; regras aplicáveis PASS; build PASS; TypeScript frontend PASS; E2E `ALMOX-E2E-001-010` 10/10, executados em grupos de até três testes com reset da seed apenas no início de cada invocação.

Estado final: `IMP-BASE-001` = `NÃO DIVERGENTE`. A revogação global de papel e a reconciliação de seu contador permanecem sob `IMP-ROLE-002`, sem divergência residual nesta feature.

21 Evidência de IMP-ACAD-002 (ingresso por código, M9 + M7)

Feature: `IMP-ACAD-002` — ingresso de aluno por código.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. `ingressarEmTurmaPorCodigo` usava `validarPermissao` (JWT-only), consultava a turma fora da transação e não era idempotente; o limite de código era 10 (norma: até 20).

Estado depois: M9 e M7 convergidos; permanece `DIVERGENTE` pela projeção mínima do vínculo e E2E.

21.1 Contrato

Fontes: RF18; Seção 7 M11/RN-TUR-01; Seção 9 ALU-01; CUE `#M11Turma/` `#M11VinculoCanonico/#M11Espel`
Turma ativa, vaga disponível, sem remoção impeditiva; ingresso idempotente (M7) sob autoridade M9 persistida; contador transacional.

21.2 Mudança

- `functions/src/turmas.ts`: `ingressarEmTurmaPorCodigo` passou a reexecutar `resolverAutoridadePers` (Aluno/Bolsista) e `resolverOperacaoTx` na transação; a busca da turma ocorre na tran-

sação; grava receipt M7; o espelho recebe `status`;

- `functions/src/schemas/turmas.schema.ts`: `idOperacao` obrigatório e código até 20 caracteres (norma), não 10;
- `frontend/src/components/turmas/ModaisAcademico.tsx`: o modal gera `idOperacao` persistido em `sessionStorage` por código.

21.3 Testes

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-ING-001	Ingresso sem papel persistido é negado (M9)
TEST-INT-TURMA-ING-002	Replay do mesmo `idOperacao` não duplica matrícula/contador
TEST-INT-TURMA-ING-003	Código acima de 20 caracteres é `invalid-argument`
TEST-INT-TURMA-ING-004	Aluno removido não retorna pelo código

GREEN sob Node 20.19.6: `turmas.test.ts` 45/45; Rules 79/79; unit 71/71; integração completa 198 passam / 14 falham (legadas); `tsc -noEmit` do frontend PASS.

Estado final: `IMP-ACAD-002` = `DIVERGENTE` pela projeção mínima do vínculo (e-mail/matrícula ainda persistidos no caminho lido por colegas) e E2E; autoridade M9 e idempotência M7 convergidas.

22 Evidência de IMP-ACAD-003 (inclusão/remoção pelo professor, M9 + M7)

Feature: `IMP-ACAD-003` — inclusão e remoção de aluno pelo professor.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. As callables usavam `validarPermissao` (JWT-only), a capacidade era contada pela subcoleção (O(N), fora da autoridade `qtd_alunos`) e não havia contrato idempotente; a remoção podia decrementar o contador abaixo de zero em corrida.

Estado depois: M9 e M7 convergidos, contador `qtd_alunos` como autoridade; permanece `DIVERGENTE` pela projeção mínima do vínculo e E2E.

22.1 Contrato

Fontes: Seção 7 M11 e "Matrícula canônica, espelho e contador" (a autoridade de vaga na V1 é `qtd_alunos`, lido/escrito na mesma transação; inclusão não incrementa `versao`; vínculo e espelho atualizados juntos); Seção 8 UI-10; Seção 9 PRO-04; M7/M9. M13 na emissão `ADICIONADO`.

22.2 Mudança

- `functions/src/turmas.ts`: `adicionarAlunoExistenteTurma` e `removerAlunoTurma` passaram a reler a autoridade M9 persistida na transação e a aplicar M7 (`idOperacao`, replay, reuso incompatível);
- a vaga usa `qtd_alunos` (não a contagem da subcoleção); a remoção usa `max(0, qtd-1)` e não altera `versao`; o espelho recebe `status`;

- `functions/src/schemas/turmas.schema.ts`: `idOperacao` obrigatório nas duas operações;
- `frontend/src/components/turmas/ProfessorModais.tsx` e `frontend/src/app/alunos/page.tsx`: intenção M7 persistida em `sessionStorage` (chave por turma/aluno/ação).

22.3 Testes

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-ADM-001	Inclusão sem papel persistido é negada (M9)
TEST-INT-TURMA-ADM-002	Replay da inclusão não duplica matrícula/notificação/contador
TEST-INT-TURMA-ADM-003	Professor não dono não inclui aluno
TEST-INT-TURMA-ADM-004	Replay da remoção não decrementa o contador duas vezes
TEST-INT-TURMA-ADM-005	Remover aluno não matriculado é `not-found`

GREEN sob Node 20.19.6: `turmas.test.ts` 50/50; Rules 79/79; unit 71/71; integração completa 203 passam / 14 falham (legadas); `tsc -noEmit` do frontend PASS.

Estado final: `IMP-ACAD-003` = `DIVERGENTE` pela projeção mínima do vínculo (e-mail/matrícula ainda copiados para caminho lido por colegas) e E2E; autoridade M9, idempotência M7 e contador convergidos.

23 IMP-UI-004 — Notificações, deep link de roteiro e estado offline

Escopo. Esta verificação cobre a caixa interna e a página dedicada de notificações (UI-12), o comportamento de cache em memória/offline (UI-13) e o deep link de roteiro exigido por RN-M13-04. Não há persistência de conteúdo de notificação em `localStorage`; mutações continuam sendo confirmadas por callable e validação server-side.

Implementação verificada. A página e o dropdown limpam a lista quando o UID muda, encerram o listener anterior e preservam a última leitura autorizada quando o listener perde a conexão. O estado usa `snapshot.metadata.fromCache` e eventos `online/offline`; quando aplicável, a UI exibe o aviso "Você está offline" ou "Notificações possivelmente desatualizadas". O entidade-alvo `Roteiro` aponta para `/turmas?roteiros=1`, que abre o gerenciamento de roteiros e volta a revalidar o acesso na tela protegida.

Evidência E2E (Node.js 20).

- `12-notificacoes.spec.ts`: E2E-NOTIF-001–003, 3/3 verdes.
- `15-notificacoes-page.spec.ts`: UI-004-E2E-001 (deep link de roteiro), UI-004-E2E-002 (aviso offline) e regressão legada, 3/3 verdes.

As suítes foram executadas separadamente, cada uma com uma única preparação da seed, pois compartilham o banco do emulador. A execução combinada dos dois arquivos não é evidência válida: o primeiro arquivo deixa notificações de arquivamento para a sequência do segundo.

Incremento posterior de IMP-NOTIF-005. Os jobs de reagentes foram verificados separadamente em Node.js 20: `notificacoesReagentes.test.ts` passou 4/4, cobrindo vencimento,

escassez, atraso, janela preventiva e deduplicação diária. O cenário Q14 em `reagentes.test.ts` passou 1/1, com Professor+Gestor, justificativa, ausência de outro gestor ativo e aviso à chefia. A suíte legada completa de reagentes ainda contém payloads históricos sem os IDs exigidos pelo schema atual; essa falha é registrada e não foi atribuída ao incremento dos jobs/Q14.

24 Reconciliação pós-auditoria independente

Esta seção registra as correções de uma rodada corretiva sobre a `dev`, sem novas features.

24.1 IMP-ACAD-002 — contrato de matrícula

Fontes: Seção 8 UI-10 ("aluno já matriculado recebe acesso à turma sem duplicar contagem"); Seção 11 (leitura de membros por self/colega/professor); Seção 5 (`Historico_Alunos_Turma`, espelho e vínculo canônico); CUE `#M11VinculoCanonico`/`#M11EspelhoAlunoTurma`/`#M11EventoHistorico`.

- *Membro já existente*: recebe acesso sem criar vínculo nem incrementar contador/evento, mesmo em turma cheia ou arquivada; registra apenas o receipt da nova intenção.
- *Fail-closed* do contador/capacidade persistidos (`qtd_alunos` inteiro ≥ 0, `capacidade` inteiro ≥ 1).
- Vínculo canônico `{id_aluno, id_turma, nome, ingressou_em}`, sem e-mail/matrícula; espelho com `id_materia`/`status`; evento `modo_ingresso=CODIGO`.
- Rules: `Turma/{id}/Alunos` legível por self, membro, professor dono ou Chefe (Q13); aluno de turma alheia é negado.
- Reconciliação idempotente de vínculos legados (`functions/src/manutencao/vinculos.ts` + `functions/scripts/reconcile-vinculos.ts`), dry-run por padrão e `-apply` explícito.

24.2 IMP-BASE-001 — identidade M7 de `CRIAR_ALMOXARIFADO`

O `payload_hash` passou a cobrir o `ativo` efetivo e usa o conjunto de gestores normalizado (dedup + ordenação determinística), pois a ordem não é semântica. Assim, o mesmo `idOperacao` com `ativo` diferente é `already-exists`, e reordenar gestores é replay.

24.3 Chaves_Unicas — derivação única e backfill

A Seção 5 exige backfill populando `Chaves_Unicas` antes de ativar a verificação transacional. Foi criada derivação única em `functions/src/chaves.ts` (usada pelo runtime e pelo backfill), alinhando a chave de turma a `Chaves_Unicas/Turma__{codigo}`. O backfill (`functions/src/manutencao/chavesUnicas.ts` + `functions/scripts/backfill-chaves-unicas.ts`) cobre Materia, Local e Turma, é idempotente, tem dry-run por padrão, `-apply` explícito e fail-closed em duplicidade na origem ou chave existente divergente. Os CLIs recusam execução fora do emulador sem `-allow-remote`.

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-ING-005	Membro em turma cheia recebe acesso sem duplicar

ID	Resultado
TEST-INT-TURMA-ING-006	Shape canônico vínculo/espelho/histórico (CODIGO)
TEST-INT-TURMA-ING-007	Contador persistido inválido falha fechado
TEST-INT-TURMA-ING-008	Nome de `Usuarios`; vínculo sem e-mail/matrícula
TEST-INT-TURMA-ADM-006	Shape canônico da inclusão pelo professor
TEST-INT-TURMA-ADM-007	Evento de exclusão com `id_turma` e sem invenção
TEST-RULES (membros)	Self/colega/professor/Q13 leem; turma alheia negada
TEST-INT-ALMOX-013	Mesmo `idOperacao` com `ativo` diferente é `already-exists`
TEST-INT-ALMOX-014	Gestores reordenados são replay
TEST-INT-ALMOX-015	Conjunto de gestores diferente é `already-exists`
TEST-INT-MANUT-VINC-001/002	Reconciliação de vínculos dry-run/apply/idempotente/conflito
TEST-INT-MANUT-CHAVE-001–005	Backfill de chaves: no-op, dry-run/apply, idempotência, conflitos

24.4 Pré-condição operacional

O código de backfill foi *versionado e testado no Emulator*. Nenhuma migração foi executada contra produção. A execução no ambiente alvo é pré-condição de ativação da unicidade transacional; a evidência "backend convergido" de matéria/local/turma refere-se ao mecanismo runtime.

Regressão sob Node 20.19.6: unit 71/71; Rules 80/80; integração completa 219 passam / 14 falham (legadas em reagentes/patrimônio/roteiros); `build` PASS; `tsc -noEmit` do frontend PASS.

25 E2E convites, autenticação e notificações

Esta seção registra a primeira suíte E2E permanente com Playwright Test, derivada da Seção 9 (fluxos), da Seção 8 (UI e estados) e da Seção 7 (resultados e regras). O objetivo não é cobertura numérica, mas provar a vertical que recentemente revelou bugs que testes isolados não detectaram: autenticação, emissão de convite, callable, Auth/Firestore, notificação interna ou OOB, acesso a `/convite`, aceite/rejeição, matrícula, atualização de custom claims e autorização real após o aceite.

25.1 Infraestrutura

- `frontend/playwright.config.ts` — `testDir` em `./e2e/specs`, `workers: 1`, `webServer` para o Next.js em modo `dev` (obrigatório para a conexão aos emuladores) e `globalSetup` que reinicia e semeia o estado canônico.
- `frontend/e2e/` — `fixtures.ts` (guarda de console/page), `global-setup.ts`, `orchestrator.mjs`, `helpers/` e `specs/`.
- `frontend/e2e/helpers/browsers.ts` — resolve a store path `*-playwright-browsers` quando `PLAYWRIGHT_BROWSERS_PATH` não está definido; nenhum browser é instalado.
- `frontend/e2e/global-setup.ts` — aborta com mensagem clara se Auth (9099), Firestore (8080) ou Functions (5001) não estiverem disponíveis. Sem fallback para Firebase real.

Comandos:

```
cd frontend
npm run test:e2e:list        # lista cenários
npm run test:e2e             # exige emuladores já ativos; reseta+semeia via globalSetup
npm run test:e2e:emulators   # sobe emuladores, roda a suíte e derruba tudo
```

O seed usado é exclusivamente o canônico `functions/scripts/seed.ts` (`-reset`). Nenhum segundo universo de fixtures foi criado.

25.2 Cenários

ID	Cenário	Camadas
E2E-001	Login por e-mail/senha, claims de papel no header e roteamento de rota protegida	Auth Emulator, SDK, AuthContext, ProtectedRoute
E2E-002	Professor convida aluno existente pela UI sem campos opcionais	UI, callable `convidarAluno`, Firestore
E2E-003	Inbox do destinatário mostra o convite; terceiro não vê nada e não há `permission-denied`	Firestore Rules, NotificacoesDropdown
E2E-004/E2E-008	Aluno existente aceita via notificação, sem campo de matrícula	UI, callable `aceitarConviteAluno`, vínculo, notificação
E2E-005	Convite externo provisiona Auth e preserva `continueUrl`/`token` do OOB real	Identity Toolkit `sendOobCode`, OOB, `/convite`
E2E-007	Matrícula obrigatória quando ausente, com preservação de zeros	projeção `matricula_necessaria`, callable, Firestore
E2E-006	E-mail não verificado não aceita o convite	barreira `emailVerified`, UI
E2E-009	Usuário sem papel aceita e a sessão publica `Aluno` sem relogin	`reconciliarClaimsUsuario`, `getIdTokenResult(true)`, AuthContext
E2E-010	Recusa via notificação libera a pendência e marca como lida	callable `rejeitarConviteAluno`, `Chaves_Unicas`
E2E-CAP-1/2	Turma cheia sem exceção falha; com exceção justificada registra	validação de capacidade, payload real do navegador

25.3 Regressões recentes cobertas

- `228aae5` (inbox restrita ao destinatário) → E2E-003.
- `e23ede1`, `ef4f577`, `feca32a` (refresh forçado de sessão/claims) → E2E-009.
- `df6b3da` (teste de refresh forçado) → E2E-009.
- `96c25bc`, `977ee75` (projeção segura de matrícula necessária) → E2E-007/E2E-008.
- `80a991c` e `98b4f21` são infraestrutura (escopo de build e `.gitignore`); não exigem E2E.

Os testes também observam o *payload real* enviado pelo SDK (`postData`) para provar que campos opcionais ausentes não são serializados como `null`: `justificativaExcecao`, `viaNotificacao` e `matriculaInformada`. Esse foi o defeito que originou a rodada.

25.4 Observabilidade e isolamento

A guarda de console falha em `console.error` e `pageerror` não esperados. Testes negativos declaram padrões permitidos; a única exceção global é o aviso de reconexão do SDK Firestore em cold start, que é transporte e não viola regra. Testes que preferem a via externa recuperam o OOB do Auth Emulator como transporte do e-mail, nunca fabricam `tokenConvite`.

25.5 Divergência de produto registrada

Sintoma. Uma conta autenticada com e-mail verificado e *nenhum* papel persistido (fixture `aluno.authOnly`) recebe a notificação interna `CONVITE_PARA_TURMA` do backend, mas é redirecionada para `/desativado` por `ProtectedRoute`, de modo que o sino (UI-12) não é montado e a notificação fica inalcançável pela interface.

Fonte normativa. Seção 8 UI-12 (caixa única por UID, consultada pelo destinatário autenticado) e Seção 9 ALU-01a (via interna pelo sino), com a leitura de bootstrap já autorizada pela Rule de M13 (IMP-RULES-003).

Causa localizada. `frontend/src/components/auth/ProtectedRoute.tsx` trata `roles.length === 0` como bloqueio total, impedindo o bootstrap de convite na UI embora o backend e as Rules já o suportem.

Impacto na suíte. E2E-009 exercita o aceite real (`viaNotificacao`) lendo o deep link do próprio documento de notificação persistido, uma vez que a superfície de UI correspondente não existe para contas sem papel. O aceite e o refresh de claims são provados; a descoberta da notificação pela UI permanece não conforme. A correção do gate de navegação exige decisão de UX (shell autenticado sem papéis) e não foi aplicada nesta rodada.

25.6 Status: fluxo externo de convite adiado por ambiente

O bootstrap externo de convite (convite → identificador/token → criação/definição de senha → Firebase Auth → processamento do convite → participação/claims/estado → aplicação) **não** é declarado validado por E2E local. O caminho observado localmente (conta autenticada sem papéis → `/desativado` → sino não montado) não reproduz necessariamente o bootstrap normativo do aluno convidado; o fluxo real já foi exercitado manualmente pelo caminho de convite, definição de senha/Auth e ingresso correspondente.

Decisão desta rodada: `EXTERNAL_INVITE_E2E_STATUS = DEFERRED` (**adiado por ambiente**), não `VALIDADO_POR_E2E` e não bug. A validação futura exige ambiente implantado com Firebase real (staging/preview). `ProtectedRoute`, `Header`, `NotificacoesDropdown`, RBAC, claims e o fluxo de convite **não** foram alterados para satisfazer o cenário local, e nenhum backend/Rule foi relaxado. A conclusão correta é que o ambiente E2E local não fornece evidência suficiente para validar ou invalidar integralmente o bootstrap externo de convite.

26 E2E posts e comentários

Segunda vertical E2E permanente, derivada da Seção 9 (fluxos M12.1), da Seção 8 (UI-11) e da Seção 7 (M12.1), executada contra o Firebase Emulator Suite real e o frontend Next.js real. Reutiliza integralmente a infraestrutura da Seção 25 e o seed canônico `functions/scripts/seed.ts`; nenhum segundo universo de fixtures foi criado.

26.1 Fixtures

A turma `seed-turma-ultima-vaga` (Professor Alpha dono; Aluno Matriculado como único membro) sustenta os cenários positivos e multiusuário. O Professor Beta (dono de outra turma) e o Chefe Geral são usados nos negativos de ownership. O aluno sem vínculo (`aluno.normal`) é usado no negativo de alcance. A turma `seed-turma-colegas` ("Química Geral — T3 Colegas", Professor Alpha dono) tem três membros — o autor `aluno.matriculado` e os colegas `aluno.colega.a` e `aluno.colega.b` — e sustenta o cenário de projeção COLEGA. Cada teste cria seu próprio Post; não há dependência entre testes.

26.2 Cenários

ID	Cenário	Camadas
POST-E2E-001	Professor dono cria Post sem roteiro; o payload real do SDK omite `idRoteiroExperimento` e o documento persistido corresponde ao contrato	UI, callable `criarPost`, Firestore Emulator
POST-E2E-002	Aluno participante vê o Post em contexto independente	2 identidades, Firestore Rules, `onSnapshot`
POST-E2E-003	Chefe Geral (sem ownership) alcança o formulário, tenta criar e o backend rejeita; nada é persistido	UI, callable/autoridade, Firestore
POST-E2E-004	Professor terceiro e aluno sem vínculo não alcançam a turma; nada é persistido	UI (painel lateral), Rules de list/get
COMMENT-E2E-001	Aluno participante comenta e o comentário persiste com `id_post`/`id_usuario`/`texto`	UI, callable `adicionarComentario`, Firestore Emulator
COMMENT-E2E-002	Professor dono observa o comentário do aluno	2 identidades, Firestore Rules
COMMENT-E2E-003	Chefe Geral sem vínculo tenta comentar e o backend rejeita; nada é persistido	UI, callable/autoridade, Firestore
POST-E2E-005	Professor dono remove Post com motivo; o aluno deixa de vê-lo e o documento permanece com `removido_da_apresentacao=true`	UI, callable `removerPost`, Firestore Emulator
COMMENT-E2E-004	Professor dono modera comentário; o autor vê o original marcado e o auditor vê original + motivo	2 identidades, callable `listarComentariosPost`, UI
ARQ-POST-E2E-001	Turma arquivada não oferece superfície de escrita acadêmica; só "Desarquivar" no modal de arquivadas	UI (painel/modal), Firestore
COMMENT-E2E-005	Colega de turma (turma de 3 alunos) recebe apenas aviso institucional e nunca o texto original do comentário moderado	3 identidades, callable `listarComentariosPost`, UI

26.3 Bug de implementação corrigido

Sintoma. Publicar um Post *sem* roteiro falhava com `Erro de validação: idRoteiroExperimento: expected string, received null`.

Fonte normativa. Seção 8 UI-11 e Seção 9, "Publicar Post com e sem roteiro": o roteiro é opcional.

Causa. O serializador do SDK (`encode`) converte `undefined` em `null`; `FeedTurma.tsx` enviava `idRoteiroExperimento: idRoteiro || undefined`, e o schema Zod (`z.string().optional()`) rejeita `null`. É a mesma classe do defeito de `justificativaExcecao: null` da rodada anterior.

Correção. O produtor passa a omitir a chave quando não há roteiro, na convenção já adotada em `convitesPayload.mjs`. Regressão permanente em POST-E2E-001 (o payload real não contém a propriedade).

26.4 Divergências conhecidas não mascaradas

- Edição de Post (M12.1) não possui callable nem UI (IMP-POST-001): o E2E de edição fica adiado até a implementação existir.
- Remoção lógica, moderação de comentários e leitura mascarada de Comentários foram implementadas nesta rodada (callables `removerPost`, `moderarComentario`, `listarComentariosPost`), mas ainda carecem de E2E próprio; os negativos POST-E2E-003/COMMENT-E2E-003 agora provam a rejeição normativa de criação por Chefe_Geral, que antes era um falso positivo aceito.
- O nome de exibição do autor cai no fallback "Usuário"/"Professor" porque o seed não popula `nome` nas coleções de papel; a identidade correta é provada pela persistência (`id_usuario`/ `id_professor`).

26.5 Convergências desta rodada

- **Autorização M12.1:** criação de Post somente pelo professor-dono; criação de Comentário por professor-dono ou membro canônico com vínculo; Chefe_Geral sem vínculo é rejeitado em ambos (Q13 não cria conteúdo).
- **M7/M9:** todos os callables de Posts/Comentários exigem `idOperacao`, revalidam autoridade persistida no commit e gravam receipt canônico.
- **Remoção lógica:** Post removido preserva documento, anexo e histórico, ocultando-se de colegas; motivo e autoria registrados.
- **Moderação:** comentário moderado preserva original, com histórico e projeção mascarada via endpoint autorizado; as três projeções são provadas em E2E (AUTOR/AUDITOR em COMMENT-E2E-004; COLEGA em COMMENT-E2E-005).
- **Security Rules:** leitura de Posts exige escopo acadêmico; Post removido só visível a dono/Chefe; Comentários tem leitura direta negada (acesso via `listarComentariosPost`).
- **Turma arquivada:** toda escrita acadêmica de Posts/Comentários é rejeitada sem efeito parcial.

26.6 Testes de integração backend

A vertical possui ainda evidência de integração backend em `functions/src/integration/posts.integration.t` (34 testes), exercitando os callables reais via `firebase-functions-test` contra o Firestore Emulator: replay/reuso M7 (compatível não duplica; incompatível é rejeitado), revogação/versão obsoleta M9, turma arquivada rejeitando `criarPost`/`adicionarComentario`/`removerPost`/ `moderarComentario`,

e as três projeções de leitura de Comentário (AUTOR/COLEGA/AUDITOR), incluindo `texto=null` + aviso institucional para o colega em comentário moderado. É nessa camada que a projeção COLEGA é provada, complementando o E2E, que cobre AUTOR e AUDITOR.

26.7 Camadas efetivamente exercitadas

React/UI e Playwright, callables reais de Cloud Functions, Firestore Emulator e Security Rules, Firebase Auth Emulator e múltiplas identidades em contextos independentes. Nenhum mock de Firebase foi usado.

27 Evidência de IMP-ROLE-004 (diretório mínimo e gestão de usuários)

Feature: `IMP-ROLE-004` — diretório mínimo, seleção de professores e feedback acessível nos fluxos de usuários.

Estado anterior: `DIVERGENTE`. Consumidores da UI liam a coleção administrativa `Professor` diretamente, a Rule permitia listagem ao Chefe e a tela de alunos usava diálogos nativos.

Mudança: a callable `buscarProfessores` é agora o único canal dos três consumidores de diretório/seleção. Ela retorna somente `{id,nome}`, sem e-mail, centro ou laboratório. A coleção `Professor` aceita apenas `get` do próprio documento ou do Chefe; listagem é negada. O fluxo de alunos apresenta mensagens em elementos `role=alert/status`, sem `alert()` nativo. O seletor de professor recebe nome acessível para locators semânticos.

27.1 Testes

ID	Resultado
S8-BUSCAPROF-INT-001	Projeção mínima sem e-mail, centro ou laboratório
S8-BUSCAPROF-INT-002	Filtro por termo no nome
S8-BUSCAPROF-INT-003	Chamada sem autenticação rejeitada
Rules Professor	Documento próprio/Chefe podem obter; listagem é negada
ROLE-004-E2E-001	Tela de professores exibe somente a projeção mínima
ROLE-004-E2E-002	Nova Turma consulta professores pelo endpoint

Integração de usuários: 14/14; Rules: 163/163; TypeScript frontend: `tsc -noEmit` PASS; E2E: 2/2. Todos os testes foram executados sob Node.js 20 e Firebase Emulator Suite.

Estado final: `IMP-ROLE-004` = `NÃO DIVERGENTE`.

28 IMP-PAT-001 — Cadastro e manutenção patrimonial

Contrato verificado. A implementação foi comparada à Seção 5, à Seção 8 (UI-09), à Seção 9 (PAT-01), à especificação CUE M10 e ao modelo Alloy M10. CUE forneceu os enums, limites e nulabilidades; Alloy forneceu a reserva permanente da plaqueta, o versionamento, o ciclo de status e o evento histórico.

Evidência backend. As requisições de adição e edição agora usam autorização M9 dentro da transação, locks tipados e pertencentes à requisição, plaqueta normalizada por `trim().toUpperCase()`, chave permanente em `Chaves_Unicas`, resumo/local como fontes de verdade e projeções de consulta, foto Storage validada como imagem inferior a 5 MiB, versão inicial igual a 1 e histórico em `Bem_Patrimonial/{id}/Historico_Patrimonio`. Edição aprovada exige `versao_bem_origem`, incrementa a versão uma vez, reclassifica por resumo e rejeita transições de status inválidas ou conflitos otimistas.

Teste	Resultado
PAT-INT-001–007	Requisições, autorização, lock e notificações: PASS
PAT-INT-008	Cadastro canônico, reserva, versão 1 e histórico: PASS
PAT-INT-009	Plaqueta terminal não reutilizável: PASS
PAT-INT-010	Conflito de versão sem sobrescrita: PASS
Rules	163/163 PASS; patrimônio permanece server-owned
Build	TypeScript Node.js 20: PASS

Estado da matriz: `NÃO DIVERGENTE`. A baixa terminal continua deliberadamente fora desta fatia e pertence a `IMP-PAT-006`.

29 IMP-PAT-003 — Requisição de adição e lock patrimonial

Contrato verificado. A criação foi comparada à Seção 5, à Seção 8 (UI-09), à Seção 9 (PRO-10/PAT-03), ao CUE M10 e ao Alloy M10. A regra normativa exige uma reserva pendente inequívoca, lock pertencente à requisição, tipo da operação e chave de recurso canônica, sem corrida entre propostas equivalentes.

Evidência backend. O callable normaliza a plaqueta por `trim().toUpperCase()` e lê, dentro da mesma transação, Bem, `Chaves_Unicas` e o lock antes de escrever. Assim, bem já existente, reserva permanente ou lock pendente são rejeitados fail-closed. O lock grava `id_requisicao`, `tipo=ADICAO`, `chave_recurso` e timestamp; a reserva permanente só é criada na aprovação. A validação do arquivo de foto permanece no caminho de aprovação, antes da materialização.

Teste	Resultado
PAT-INT-011	Reserva permanente rejeitada já na criação: PASS
PAT-INT-012	Duas plaquetas equivalentes serializam em um lock: PASS
PAT-INT-001–010	Regressão do ciclo patrimonial: PASS
Build	TypeScript Node.js 20: PASS

Estado da matriz: `NÃO DIVERGENTE`. O seed patrimonial será incrementado antes da cobertura E2E desta onda; esta fatia backend não altera `functions/scripts/seed.ts`.